DOCUMENTO
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-GSI-CD-C0-GEO-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

BASES DE DISEÑO GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
OBRAS DE CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO
REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA
PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	30-09-26	Primera entrega.

INDICE

INDICE 3
1. INTRODUCCIÓN 5
2. OBJETIVOS GENERALES 5
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6
4. REFERENCIAS 7
5. NORMAS 8
5.1 Criterio de aplicación 9
6. CRITERIOS GENERALES 9
6.1 Ubicación 9
6.2 Calicatas 10
6.3 Sondajes 11
6.4 Muestras 12
6.5 Revisión y complementación de la campaña de exploración 13
7. OBRAS PROYECTADAS 14
7.1 Conducciones 14
7.2 Cruces y singularidades del trazado 15
7.3 Estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar 16
8. CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS EXISTENTES Y ANTECEDENTES DISPONIBLES 17
8.1 Campaña geotécnica ILF – 2021 18
8.1.1 Calicatas ejecutadas 20
8.1.2 Exploración geofísica 21
8.2 Aplicabilidad al proyecto actual 22
8.3 Campaña geotécnica GCH/Quadrante – 2024 22
8.4 Calicatas ejecutadas 23
8.5 Ensayos de infiltración Porchet 26
8.6 Caracterización geológica y geotécnica 26
8.7 Aplicabilidad al proyecto actual 27
8.8 Campaña geofísica Pan de Azúcar – 2025 27
8.9 Perfil MASW N.º 1 29
8.10 Perfil MASW N.º 2 30
8.11 Resultados y limitaciones de interpretación 31
8.12 Estudio de Suelos Paso Inferior Av. Panorámica, Concesión Ruta 5. 31
8.13 Estudio de Suelos para proyecto vial Ruta del Elqui 31
8.14 Síntesis y aplicabilidad de las campañas existentes 32
9. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA PROPUESTA 34
9.1 Conducciones 35
9.1.1 Calicatas 35
9.1.2 Aprovechamiento de exploraciones existentes 35
9.2 Cruces viales y ferroviarios 36

9.3 Calicatas para ensayos de macrogranulometría 36
9.4 Estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar 37
9.4.1 Sondajes geotécnicos 37
9.4.2 Ejecución y registro de los sondajes 38
9.4.3 Caracterización geomecánica del macizo rocoso 39
9.4.4 Calicatas complementarias en el sector de estanques 41
9.4.5 Levantamiento geológico-geotécnico de superficie 41
9.4.6 Geofísica existente y caracterización dinámica del sitio 42
9.4.7 Ensayos in situ 43
9.4.8 Ensayos de laboratorio 44
9.4.9 Caracterización de las condiciones de fundación 45
9.4.10 Condiciones hidrogeológicas 46
10. PROSPECCIONES PROPUESTAS 48
11. REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 55
11.1 Modelo geológico-geotécnico 55
11.2 Parámetros geotécnicos de diseño 57
11.3 Conducciones 57
11.4 Estabilidad de zanjas y excavaciones 58
11.5 Cruces viales y ferroviarios 59
11.6 Cruces de esteros y quebradas 59
11.7 Estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar 60
11.7.1 Condiciones de fundación 60
11.7.2 Capacidad de soporte 61
11.7.3 Asentamientos totales y diferenciales 61
11.7.4 Parámetros de interacción terreno-estructura 62
11.7.5 Excavaciones y estabilidad de cortes 62
11.7.6 Agua subterránea, infiltraciones y drenaje 63
11.7.7 Condición sísmica y parámetros para diseño 64
11.7.8 Recomendaciones constructivas y control geotécnico 64
11.8 Excavabilidad y aprovechamiento de materiales 65
11.9 Conclusiones y recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos 65
ANEXOS 66

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento se desarrolla en el marco del Contrato de Concesión de la obra pública fiscal denominada "**Concesión Planta Desaladora para la Región de Coquimbo**", adjudicado por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al licitante Sacyr Agua S.L. mediante Decreto Supremo MOP N°15, de fecha 9 de febrero de 2026, publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2026, fecha que marca el inicio del plazo de la concesión.
El proyecto corresponde a una iniciativa pública orientada a reforzar la seguridad hídrica de la Región de Coquimbo mediante el diseño, financiamiento, construcción, conservación, mantenimiento y explotación de una planta desaladora de agua de mar destinada prioritariamente al abastecimiento para consumo humano.
De acuerdo con lo establecido por Ministerio de Obras Públicas, se requiere efectuar el diseño a nivel de ingeniería de detalles de las obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto de la planta desalinizadora de agua de mar de la Región de Coquimbo, en adelante PDAM.

Las obras de Conducción y Almacenamiento consideran:

- Planta elevadora e impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la cámara de entrada de la PDAM, ubicada a 1,8 km aprox.
- Conducción de la descarga de salmuera al mar, hasta la cámara de carga, incluida está cámara.
- Planta elevadora e impulsión del agua tratada desde la PDAM a unos estanques ubicados a 18,7 km aproximadamente, en el cerro Pan de Azúcar.
- Estanques de Regulación en recinto Pan de Azúcar. Se considera un/unos estanques con una capacidad total de 8.000 m^3 al término de la impulsión desde la PDAM.

El alcance del proyecto se divide en las siguientes etapas:

- **Etapa 1**: Bases de Diseño
- **Etapa 2**: Ingeniería Básica
- **Etapa 3**: Ingeniería de Detalles

El presente documento desarrolla las Bases de Diseño para la definición de las exploraciones geotécnicas que aplican para las obras de conducciones del proyecto. Cabe destacar que las obras asociadas a la Sentina/ Planta Elevadora de Agua de Mar y Cámara de Carga de Descartes están tratadas en el documento Bases de Diseño de Geología y Geotecnia en Obras Marítimas.

2. OBJETIVOS GENERALES

El documento se desarrolla a partir de la revisión de los antecedentes geotécnicos disponibles de etapas anteriores del proyecto, y a partir de ello hacer una propuesta de ensayos complementarios en los lugares donde no exista información suficiente para el diseño de fundaciones o la información disponible no cumpla con la normativa vigente.

Los resultados de la campaña complementaria deberán permitir desarrollar el modelo geológico-geotécnico del sector y proporcionar los antecedentes necesarios para la definición de los parámetros y recomendaciones de diseño asociados a excavaciones, sostenimientos, sellos de fundación y fundaciones.

La campaña geotécnica deberá considerar las características particulares de las estructuras proyectadas y la magnitud de las excavaciones previstas, complementando los antecedentes geotécnicos y geofísicos existentes mediante exploraciones directas y ensayos que permitan caracterizar adecuadamente el terreno y el macizo rocoso en profundidad.

Las recomendaciones contenidas en este informe tienen carácter preliminar y se sustentan en los antecedentes actualmente disponibles. Su confirmación y eventual ajuste deberá efectuarse mediante los resultados de la campaña geotécnica complementaria. Los parámetros definitivos de diseño y las recomendaciones constructivas deberán establecerse en el Estudio de Mecánica de Suelos definitivo, una vez integrados los antecedentes existentes y los resultados de la nueva investigación.

El alcance del presente informe se concentra en las obras terrestres correspondientes ubicadas en el tramo de conducciones.

Los antecedentes provenientes de investigaciones geotécnicas existentes podrán utilizarse cuando aporten información técnicamente correlacionable con las condiciones geológicas, estructurales o hidrogeológicas del sector terrestre, sin sustituir las exploraciones directas previstas en el emplazamiento de las estructuras.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar y evaluar la aplicabilidad de los antecedentes geológicos, geotécnicos, geofísicos e hidrogeológicos disponibles para el sector de conducciones.
- Definir la campaña geotécnica complementaria requerida para caracterizar los materiales superficiales, el macizo rocoso y las condiciones hidrogeológicas del sector.
- Establecer los requerimientos de exploración y ensayo necesarios para determinar la estratigrafía, la profundidad y variabilidad del contacto suelo-roca, la calidad geomecánica del macizo rocoso, las características de sus discontinuidades y los parámetros de resistencia y deformabilidad requeridos para diseño.
- Establecer si el material extraído de la excavación es apropiado para ser reutilizado como material para relleno estructural, ya sea en la base de las obras proyectadas o como relleno lateral de excavaciones.
- Obtener los antecedentes necesarios para evaluar la presencia, circulación e incidencia del agua subterránea sobre las excavaciones, fundaciones y procedimientos constructivos.
- Proporcionar la información necesaria para desarrollar el modelo geológico-geotécnico del sector y definir los parámetros y recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos definitivo.
- El estudio de suelos deberá incluir el diseño de las excavaciones en zanja de las tuberías, que debe considerar: evaluación de estabilidad de los taludes, métodos de excavación o diseño de sección, diseño de entibaciones.
- Establecer los criterios de control geotécnico que deberán considerarse durante la ejecución de las excavaciones, preparación y recepción de sellos y construcción de las fundaciones.

4. REFERENCIAS

Las referencias utilizadas en el presente documento son:

Ref. 1 Estudio de suelos en PDAM denominado "DESAL-IBPDYC-CI-IN-002_Rev0_RevI-TECK", desarrollado por ILF Ingeniería Chile Ltda. para ESVAL y Aguas del Valle SA, Rev. 0 de fecha 11.05.2021.

Ref. 2 Estudio de suelos denominado "1244_ QUADRANTE_ Coquimbo", desarrollado por GCH Geotecnica Chile para la empresa Quadrante, Agosto de 2024, Rev. III, de fecha 02.09.2024.

Ref. 3 Informe Técnico denominado "Ensayo de Medición de Ondas de Corte MASW para determinación de Vs30, Dos estanques semienterrados de 4.000m3 de Capacidad, Cerro Pan de Azúcar", elaborado por consultora Rodríguez y Goldsack Ingeniería Civil Ltda. para Aguas del Valle SA, 14.ene.2025

Ref. 4 Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, Manual de Carreteras, Volumen 8 – Especificaciones y métodos de muestreo, ensaye y control, incluyendo el Método 8.102.1 para determinación de la granulometría de suelos.

Ref. 5 Guía de Presentación y Aprobación de Proyectos de Modificación de Cauces, Dirección General de Aguas, 2016.

Ref. 6 Estudio de suelos en PDAM denominado "DESAL-IBPDYC-CI-IN-002_Rev0_RevI-TECK", desarrollado por ILF Ingeniería Chile Ltda. para ESVAL y Aguas del Valle S.A., Rev. 0, de fecha 11.05.2021.

Ref. 7 Estudio de suelos denominado "1244_QUADRANTE_Coquimbo", desarrollado por GCH Geotécnica Chile para la empresa Quadrante, agosto de 2024, Rev. III, de fecha 02.09.2024.

Ref. 8 Informe Técnico denominado "Ensayo de Medición de Ondas de Corte MASW para determinación de Vs30, Dos estanques semienterrados de 4.000 m³ de capacidad, Cerro Pan de Azúcar", elaborado por Rodríguez y Goldsack Ingeniería Civil Ltda. para Aguas del Valle S.A., 14 de enero de 2025.

Ref. 9 Estudio de Mecánica de Suelos Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos – La Serena, Región de Coquimbo, Paso Inferior Av. Panorámica, Rev. D, 09/12/2021, preparado por Asistecsa.

Ref. 10 Estudio de Mecánica de Suelos Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos – La Serena, Región de Coquimbo, Paso Inferior Av. Panorámica, Noviembre 2024, IMS Proyecto Vial R5 LV-LS.

5. NORMAS

El estudio geotécnico deberá estar basado en las siguientes normas:

Cuadro N° 5.1: Normativa Nacional

Siglas	Nombre
NCh1508:2014	Geotecnia – Estudio de Mecánica de Suelos
NCh2369:2025	Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales
NCh3206:2010	Geotecnia – Excavaciones, entibaciones y socalzados – Requisitos
NCh3793:2025	Obtención de parámetros Vs y Tg basado en técnicas de ondas de superficie para clasificación sísmica de sitios
NCh1515.Of1979	Mecánica de suelos – Determinación de la humedad
NCh1516:2010	Mecánica de suelos – Determinación de la densidad en el terreno – Método del cono de arena
NCh1517/1. Of1979	Mecánica de suelos – Determinación de la densidad en el terreno – Método del cono de arena – Parte 1: Determinación del límite líquido
NCh1517/2. Of1979	Mecánica de suelos – Límites de consistencia – Parte 2: Determinación del límite plástico
NCh1532.Of1980	Mecánica de suelos – Determinación de la densidad de partículas sólidas
NCh1534/2:2008	Mecánica de suelos – Relaciones humedad/densidad – Parte 2: Métodos de compactación con pisón de 4,5 kg y 457 mm de caída
NCh1852:2010	Mecánica de suelos – Determinación de la razón de soporte de suelos compactados en laboratorio
NCh1886:2023	Geotecnia – Suelos – Clasificación para fines de ingeniería
NCh3085:2007	Mecánica de suelos – Métodos de ensayo – Corte directo de suelos bajo condición consolidada drenada
NCh3129:2007	Mecánica de suelos – Métodos de ensayo – Determinación de parámetros de consolidación unidimensional de suelos usando carga incremental
NCh3134:2007	Mecánica de suelos – Métodos de ensayo – Determinación de la resistencia a la compresión no confinada de suelos cohesivos
NCh3734:2023	Geotecnia – Suelos cohesivos – Ensayo de compresión triaxial no consolidado y no drenado
Manual de Carreteras	Requerimientos geotécnicos indicados en Manual de Carreteras de MOP
NCh 433:2026	Diseño Sísmico de Edificios
NCh 349:1999	Construcción - Disposiciones de Seguridad en excavación
NCh3206:2010	Geotecnia - Excavaciones, entibaciones y socalzados - Requisitos

Cuadro N° 5.2: Normativa Internacional

Siglas	Nombre
ASTM D2113/D2113M	"Standard Practice for Rock Core Drilling and Sampling of Rock for Site Exploration", aplicable a la perforación rotatoria y recuperación de testigos de roca para investigación geotécnica

Siglas	Nombre
ASTM D2488/D2488M	"Standard Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual Procedures)", aplicable a la descripción e identificación visual-manual de suelos cuando corresponda
ASTM D7012	"Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures", aplicable a la determinación de la resistencia a compresión uniaxial y, cuando corresponda, de parámetros de deformabilidad de muestras representativas de roca intacta obtenidas de los sondajes
ASTM D5731	"Standard Test Method for Determination of the Point Load Strength Index of Rock and Application to Rock Strength Classifications", aplicable a la determinación del índice de resistencia a carga puntual de muestras de roca

5.1 Criterio de aplicación

La NCh1508:2014 se adopta como referencia principal para la planificación y alcance del Estudio de Mecánica de Suelos y de las investigaciones geotécnicas. La norma establece que el programa de investigación debe definir el número y ubicación de los puntos de exploración, sus profundidades, procedimientos de muestreo y los ensayos de terreno y laboratorio requeridos.

Para los aspectos de diseño sísmico de las estructuras e instalaciones industriales del proyecto se considera la NCh2369:2025. La obtención de Vs y Tg mediante técnicas de ondas de superficie se referirá a la NCh3793:2025.

6. CRITERIOS GENERALES

6.1 Ubicación

La ubicación de las exploraciones geotécnicas será definida por el Ingeniero Mecánico de Suelos y expresada mediante coordenadas UTM, indicando el sistema de referencia utilizado. El emplazamiento de las exploraciones se ajustará al Plan de Exploración Geotécnica establecido para las obras.

Previo al inicio de los trabajos, las ubicaciones deberán ser replanteadas en terreno, verificándose las condiciones de acceso, seguridad y compatibilidad con las obras proyectadas.

Se deberá verificar previamente la eventual existencia de servicios subterráneos o aéreos, instalaciones, estructuras u otras interferencias que puedan afectar la ejecución segura de las exploraciones.

Cuando por condiciones de terreno, accesibilidad, seguridad o interferencias no resulte posible ejecutar una exploración en la posición definida, su reubicación deberá ser previamente aprobada por el Ingeniero Mecánico de Suelos, procurando mantener su objetivo y representatividad geotécnica.

Como criterio general, las exploraciones no deberán desplazarse más de 10 m respecto de la ubicación establecida en el Plan de Exploración Geotécnica. Cualquier

desplazamiento superior deberá contar con autorización expresa del Ingeniero Mecánico de Suelos y quedar debidamente justificado y registrado.

Una vez ejecutada cada exploración, su posición definitiva deberá ser georreferenciada mediante coordenadas UTM y cota de terreno vinculada al sistema de referencia de la cartografía del proyecto, incorporándose dicha información en las fichas de terreno, registros de sondajes y calicatas, planos de exploración e informe final.

6.2 Calicatas

Como criterio general para las calicatas se procederá a efectuar prospecciones aprovechando la información existente de estudios anteriores y posicionando las nuevas en puntos intermedios para densificar la información disponible.

Las calicatas deberán considerar, como mínimo, los siguientes requerimientos:

- Ancho mínimo de excavación de 1,00 m.
- Profundidad mínima hasta alcanzar el radier de las obras de conducción, salvo que previamente se alcance suelo natural de elevada compacidad, roca o material que impida continuar razonablemente la excavación mediante medios mecánicos convencionales.
- Descripción visual y clasificación de los materiales reconocidos, identificando los distintos estratos y registrando para cada uno sus principales características geotécnicas.
- Registro fotográfico de la excavación, de sus paredes, de los materiales extraídos y de los estratos representativos reconocidos.
- Georreferenciación de cada calicata, indicando coordenadas, sistema de referencia utilizado y cota del terreno en el punto de exploración.
- Registro de la profundidad de los contactos estratigráficos y de la presencia de rellenos, suelo natural, roca meteorizada o roca, cuando corresponda.
- Registro de la eventual presencia de nivel freático, filtraciones, humedad, estabilidad de las paredes y dificultad de excavación.
- Muestreo representativo de los estratos reconocidos, mediante muestras alteradas y, cuando las características del material y los objetivos de la investigación lo permitan, muestras inalteradas destinadas a ensayos de laboratorio.
- Determinación de humedad natural en muestras representativas de los estratos de interés.
- Determinación de densidad natural in situ en los estratos representativos, cuando las características del material permitan efectuar válidamente el ensayo.
- Relleno y restitución de la excavación una vez finalizada la exploración, considerando las condiciones de seguridad y las características del emplazamiento.

El registro de cada calicata deberá presentarse mediante una ficha individual de exploración, en la que se consoliden los antecedentes de ubicación y cota, profundidad alcanzada, perfil estratigráfico, descripción y clasificación de los materiales, muestreo y ensayos efectuados, condiciones de agua y humedad,

estabilidad y excavabilidad, observaciones geotécnicas relevantes y registro fotográfico.

6.3 Sondajes

Como criterio general se considera ejecutar sondajes geotécnicos, en principio, en los cruces de la RUTA 5 Norte y en el cruce ferroviario.

En caso que en este último lugar no sea posible ejecutarlos por dificultades de accesibilidad o permisos, se revisará la opción de ejecutar un sondaje como referencia en un sector cercano o postergar las exploraciones hasta que se disponga de acceso y permisos, caso en el que se trabajará con estimaciones de condiciones del lugar con base en los antecedentes disponibles, de manera preliminar.

Los sondajes deberán considerar, como mínimo, los siguientes requerimientos:

- Cada sondaje deberá ser georreferenciado, registrándose como mínimo sus coordenadas, sistema de referencia utilizado y cota de terreno en la boca del sondaje. Su ubicación deberá quedar incorporada en los planos de exploración y relacionada con la geometría y cotas de las obras proyectadas.
- Los sondajes deberán ejecutarse mediante sistemas que permitan realizar ensayos de penetración estándar (SPT) en los tramos de suelo y perforación rotatoria con recuperación continua de testigo en los tramos de roca. El sistema de perforación y muestreo deberá adecuarse a las características de los materiales atravesados, procurando obtener muestras y testigos representativos y con la menor alteración posible.
- En los tramos constituidos por suelo se ejecutarán ensayos de penetración estándar (SPT), de acuerdo con NCh3364:2014, cada 1,0 m de profundidad. Esta frecuencia podrá incrementarse cuando se identifiquen cambios estratigráficos relevantes o condiciones que requieran una caracterización más detallada. El ensayo deberá efectuarse únicamente en materiales donde su aplicación sea técnicamente válida y no deberá continuarse una vez alcanzada roca.
- En suelos cohesivos que permitan su recuperación se obtendrán muestras inalteradas mediante tubo Shelby o sistema equivalente, procurando conservar su estructura y humedad natural para la ejecución de los correspondientes ensayos de laboratorio.
- Durante la perforación deberán adoptarse procedimientos que minimicen el lavado o pérdida de finos y la alteración de las muestras, evitando el empleo excesivo de agua u otros procedimientos que puedan modificar las condiciones naturales de los materiales investigados.
- El registro de cada sondaje deberá incluir, como mínimo, identificación, coordenadas y cota de la boca, fecha de ejecución, profundidad final alcanzada, descripción estratigráfica y clasificación de los suelos, profundidad de los contactos, resultados de los ensayos in situ, identificación y profundidad de las muestras obtenidas, presencia y profundidad de agua

durante la perforación y cualquier otra condición geotécnica relevante observada durante los trabajos.

- En los tramos de roca se deberá efectuar recuperación continua de testigo, mediante barril testiguero adecuado a las características del macizo. El registro geológico-geotécnico deberá considerar, como mínimo, litología, porcentaje de recuperación, RQD, grado de meteorización, grado de fracturamiento y características de las discontinuidades, además de las clasificaciones geomecánicas que resulten aplicables.
- Se deberá efectuar registro fotográfico del emplazamiento de cada sondaje y de la totalidad de las cajas de testigos, debidamente identificadas y con indicación visible de los intervalos de profundidad correspondientes.
- Para los sondajes destinados al estudio de fundaciones se obtendrán muestras representativas de los diferentes materiales atravesados para la ejecución de ensayos de resistencia. En suelos se considerarán ensayos de resistencia al corte que resulten aplicables de acuerdo con la naturaleza del material y calidad de las muestras obtenidas. En roca se seleccionarán testigos representativos considerando profundidad, litología, grado de meteorización, fracturamiento y calidad del macizo, sobre los cuales se efectuarán ensayos de resistencia a compresión uniaxial y otros ensayos que resulten necesarios para su caracterización geomecánica.
- La profundidad de investigación deberá verificarse conforme a los criterios establecidos en la NCh1508:2014, considerando la profundidad del sello de fundación, las dimensiones de las fundaciones, las características geológicas y geotécnicas del terreno y la importancia de las estructuras. Para fundaciones superficiales, la profundidad mínima de exploración deberá establecerse a partir de la profundidad del sello y de las dimensiones de la fundación. Para losas de fundación, la profundidad bajo el sello deberá asimismo verificarse en función de sus dimensiones, salvo que técnicamente se justifique una profundidad menor.
- Cuando las fundaciones se apoyen directamente sobre roca, ésta deberá ser investigada con una extensión y calidad suficientes para determinar sus características y propiedades geomecánicas, de acuerdo con los criterios establecidos en la NCh1508:2014. En consecuencia, la sola identificación de roca durante la perforación no será suficiente para dar por caracterizado el terreno de fundación.

6.4 Muestras

Las muestras obtenidas durante la ejecución de calicatas y sondajes deberán considerar, como mínimo, los siguientes requerimientos:

- Las muestras deberán ser identificadas, registradas, protegidas y conservadas de manera de mantener, en la medida que corresponda, sus condiciones representativas hasta su recepción y ensayo en laboratorio.

- La identificación de las muestras deberá permitir establecer, como mínimo, obra o sector, identificación de la exploración, tipo de muestra, profundidad o intervalo de procedencia, fecha de obtención y ensayo previsto.
- Las muestras destinadas a laboratorio deberán ser embaladas, almacenadas y transportadas adecuadamente, evitando su exposición prolongada a la intemperie, pérdida de humedad, contaminación, alteración mecánica o cualquier otra condición que pueda modificar sus características antes de la ejecución de los ensayos.
- Las muestras inalteradas obtenidas mediante tubo Shelby o sistema equivalente deberán ser selladas inmediatamente después de su extracción y manipuladas y transportadas de forma de minimizar vibraciones, golpes y pérdida de humedad.
- Los testigos de roca deberán disponerse ordenadamente en cajas porta testigos, manteniendo la secuencia de recuperación e identificando claramente el sondaje, número de caja, profundidad inicial y final de cada tramo y las eventuales pérdidas de recuperación. Las cajas deberán ser fotografiadas antes de la selección o extracción de testigos destinados a ensayos.
- Las cajas de testigos deberán ser acopiadas y conservadas en las instalaciones que se determinen para la campaña, incluyendo las instalaciones de Los Vilos-La Serena cuando corresponda, en condiciones que permitan su adecuada conservación, posterior inspección y revisión.
- Se deberá mantener la trazabilidad de las muestras enviadas a laboratorio mediante un registro que identifique, como mínimo, las muestras obtenidas, ensayos solicitados, fecha de despacho, laboratorio receptor y condición de las muestras al momento de su envío.
- Previamente al envío o selección definitiva de las muestras destinadas a laboratorio, se deberá disponer de la relación de muestras obtenidas en cada exploración, a objeto de revisar y confirmar el programa de ensayos correspondiente.

6.5 Revisión y complementación de la campaña de exploración

La campaña de exploración existente constituye la base inicial para la exploración y caracterización geotécnica de las obras terrestres asociadas a las conducciones y al sector de estanques. No obstante, su suficiencia deberá evaluarse no sólo en función del número y espaciamiento de las exploraciones propuestas, sino también considerando las características de las obras proyectadas, las condiciones geomorfológicas y geológicas de los emplazamientos y los parámetros geotécnicos requeridos para su diseño.

En consecuencia, se considera necesario complementar la campaña inicialmente propuesta mediante un criterio de investigación orientado a las obras, concentrando las exploraciones en aquellos sectores donde las condiciones del terreno puedan tener incidencia directa en el diseño, construcción o comportamiento de las conducciones, fundaciones y obras singulares.

La ubicación definitiva de las nuevas exploraciones se establecerá sobre la geometría actualizada del proyecto y verificarse mediante reconocimiento previo de terreno, considerando especialmente los cambios geomorfológicos y geológicos, sectores de relleno, cruces de quebradas y cauces, cambios significativos de pendiente, cruces viales y ferroviarios, interferencias, excavaciones de profundidad significativa y demás singularidades que puedan condicionar el comportamiento geotécnico de las obras.

Para el sector de estanques de Pan de Azúcar, la investigación deberá considerar un nivel de detalle acorde con las dimensiones y características de las estructuras, las excavaciones requeridas para alcanzar los futuros sellos de fundación, la magnitud de las cargas y la necesidad de caracterizar adecuadamente la resistencia, deformabilidad y variabilidad espacial del terreno y del macizo rocoso de fundación.

Las exploraciones y ensayos provenientes de campañas anteriores podrán incorporarse al modelo geotécnico del proyecto cuando sea posible verificar su ubicación, profundidad, metodología de ejecución, registros estratigráficos y resultados de ensayos, y siempre que resulten representativos de las obras actualmente proyectadas. Su utilización deberá efectuarse considerando las eventuales diferencias entre la geometría y criterios de diseño de los proyectos para los cuales fueron originalmente ejecutados y las condiciones del proyecto actual.

La revisión de las campañas geotécnicas existentes y su aplicabilidad al proyecto se desarrolla en el **Capítulo 8**, mientras que los criterios de exploración y caracterización correspondientes a la campaña geotécnica complementaria para las Obras de Conducción y Almacenamiento se establecen en el **Capítulo 9** del presente documento.

7. OBRAS PROYECTADAS

Las obras consideradas en el presente alcance corresponden a las Obras de Conducción y Almacenamiento asociadas al proyecto Planta Desaladora para la Región de Coquimbo.

Para efectos de establecer los requerimientos de exploración y caracterización geotécnica, las obras se agrupan en conducciones, cruces y singularidades del trazado y estructuras de almacenamiento.

7.1 Conducciones

Las obras de conducción consideradas comprenden:

- Impulsión de agua marina, desde la sentina hasta la arqueta de entrada de la Planta Desaladora de Agua de Mar (PDAM), ubicada a aproximadamente 1,8 km.
- Conducción de descarga de salmuera, desde la PDAM hasta la cámara de carga asociada a las obras de descarga al mar.

- Impulsión de agua tratada, desde la PDAM hasta los estanques de almacenamiento proyectados en el sector de Pan de Azúcar, con una longitud aproximada de 18,7 km.

Las conducciones se proyectan mayoritariamente enterradas, por lo que su caracterización geotécnica deberá permitir establecer las condiciones del terreno involucrado en las excavaciones, el apoyo de las tuberías y la ejecución de los rellenos de zanja.

En particular, será necesario reconocer la naturaleza, distribución y variabilidad de los materiales presentes a lo largo del trazado, incluyendo rellenos, suelos naturales, materiales cementados, roca meteorizada y roca, según corresponda, además de identificar eventuales condiciones de agua subterránea, filtraciones u otras condiciones que puedan afectar la ejecución y comportamiento de las obras.

La investigación deberá proporcionar antecedentes para evaluar la excavabilidad de los materiales, estabilidad temporal de las excavaciones, requerimientos de entibación, condiciones del sello de excavación, características del terreno de apoyo de las tuberías y aptitud de los materiales excavados para su eventual reutilización como relleno. Asimismo, deberá permitir establecer los requerimientos geotécnicos de preparación, colocación y compactación de los rellenos de zanja.

Cuando corresponda, la caracterización deberá proporcionar antecedentes para evaluar la eventual agresividad de los suelos y aguas presentes respecto de los materiales que permanecerán en contacto con el terreno.

La profundidad de las exploraciones deberá ser compatible con la profundidad de instalación de las conducciones y extenderse suficientemente bajo la cota de apoyo proyectada de las tuberías, de manera de caracterizar el terreno que participará en su soporte y comportamiento geotécnico.

7.2 Cruces y singularidades del trazado

A lo largo de las conducciones se presentan sectores que, debido a sus características geométricas, constructivas, hidráulicas o geotécnicas, requieren una caracterización específica adicional a la exploración sistemática del trazado.

Entre estas singularidades deberán considerarse, según corresponda a la configuración definitiva del proyecto:

- cruces de la Ruta 5 Norte
- cruce ferroviario
- cruces de esteros, quebradas y cauces
- sectores con excavaciones de profundidad significativa
- sectores de topografía abrupta o pendientes importantes
- sectores con afloramientos rocosos
- sectores con rellenos de espesor significativo
- zonas donde se identifiquen evidencias de erosión, socavación o inestabilidad

- cámaras, válvulas y otras estructuras especiales asociadas a las conducciones.

La investigación geotécnica de estas singularidades deberá definirse considerando la geometría de cada obra, profundidad proyectada, método constructivo previsto y condiciones geológicas y geotécnicas existentes.

En los cruces viales y ferroviarios, la caracterización deberá permitir establecer las condiciones del subsuelo involucrado en el sistema de atravieso que finalmente se adopte.

En los cruces de esteros, quebradas y cauces, la investigación deberá proporcionar además los antecedentes geotécnicos requeridos para complementar los análisis hidráulicos y de mecánica fluvial correspondientes. Cuando resulte aplicable, deberá caracterizarse la granulometría de los materiales del cauce para su utilización en los análisis de erosión y socavación.

7.3 Estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar

En el sector de Pan de Azúcar se contempla la construcción de estanques de almacenamiento, con una capacidad total aproximada de 8.000 m³. El emplazamiento previsto para estas estructuras involucra movimientos de tierra y excavaciones de magnitud significativa.

Por las dimensiones de las estructuras, las excavaciones requeridas y las características del emplazamiento, el sector de estanques deberá ser objeto de una caracterización geológica y geotécnica de mayor detalle que la requerida para los tramos convencionales de conducción.

La investigación deberá permitir establecer la configuración geológica y geotécnica del sector, caracterizando tanto los materiales comprendidos entre la superficie actual del terreno y los futuros sellos de fundación, que serán parcial o totalmente removidos durante las excavaciones, como aquellos que permanecerán bajo las estructuras una vez ejecutados los movimientos de tierra.

En particular, deberá determinarse la distribución y espesor de los depósitos superficiales, la profundidad y geometría del contacto suelo-roca y las características de los distintos grados de meteorización del macizo rocoso que puedan quedar involucrados tanto en las excavaciones como en los futuros sellos y terrenos de fundación.

En los sectores donde se reconozca roca deberán caracterizarse, entre otros aspectos, su litología, resistencia, grado de meteorización, fracturamiento y características de las discontinuidades, de manera de disponer de antecedentes suficientes para establecer las propiedades geomecánicas del macizo rocoso. El documento base contempla para este sector levantamientos geológico-geotécnicos mediante estaciones georreferenciadas, determinación de RQD y aplicación, cuando corresponda y se disponga de información suficiente y representativa, de clasificaciones geomecánicas tales como RMR y GSI.

La caracterización deberá proporcionar los antecedentes necesarios para evaluar la excavabilidad de los materiales, estabilidad de los cortes, condiciones de

preparación y aceptación de los sellos de fundación, capacidad de soporte, deformabilidad y asentamientos totales y diferenciales de las estructuras, así como la eventual necesidad de saneamiento, mejoramiento o tratamiento del terreno de fundación.

La cantidad, ubicación, profundidad y características de las exploraciones, ensayos y actividades de caracterización requeridas para el sector de estanques se establecen posteriormente en el Capítulo Campaña Geotécnica Complementaria Propuesta, considerando la geometría definitiva de las estructuras, cotas de terreno, profundidad de las excavaciones, cotas de fundación y condiciones geológicas y geotécnicas reconocidas.

La geometría proyectada requiere caracterizar tanto los materiales a excavar como aquellos que permanecerán bajo los futuros sellos de fundación, definiendo el contacto suelo-roca, la calidad geomecánica del macizo y las transiciones entre dominios de distinta rigidez y deformabilidad.

8. CAMPAÑAS GEOTÉCNICAS EXISTENTES Y ANTECEDENTES DISPONIBLES

Como parte de la definición de la campaña geotécnica requerida para las Obras de Conducción y Almacenamiento, se revisaron los antecedentes de exploraciones y estudios geotécnicos previamente ejecutados en sectores coincidentes o próximos al emplazamiento de las obras proyectadas.

Estos antecedentes corresponden a campañas desarrolladas en distintas etapas y para configuraciones de proyecto que no necesariamente coinciden en su totalidad con el trazado, geometría y cotas actualmente considerados. Por esta razón, su incorporación a la caracterización geotécnica del proyecto deberá efectuarse previa verificación de su ubicación, profundidad, representatividad, metodología de exploración, ensayos disponibles y correspondencia con la configuración vigente de las obras.

La información existente constituye un antecedente relevante para la planificación de la campaña complementaria, permitiendo aprovechar aquellas exploraciones y ensayos que resulten técnicamente representativos y concentrar las nuevas investigaciones en los sectores donde existan vacíos de información, singularidades del trazado o requerimientos específicos de las estructuras proyectadas.

Para efectos del presente documento de criterios de diseño, los antecedentes disponibles se agrupan en las siguientes campañas:

- Estudio geotécnico desarrollado por ILF Ingeniería Chile Ltda., año 2021, correspondiente al sector de la PDAM y a los trazados de conducción considerados a esa fecha.
- Estudio geotécnico desarrollado por GCH Geotecnia Chile, año 2024, para el proyecto Conducción AP Coquimbo, que comprende calicatas y ensayos

de infiltración Porchet en sectores coincidentes o próximos al trazado actualmente proyectado.

- Estudio geofísico desarrollado por Rodríguez y Goldsack Ingeniería Civil Ltda., año 2025, en el sector de los estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar, que comprende perfiles MASW y antecedentes para la caracterización sísmica del terreno.

En los numerales siguientes se resumen las exploraciones, ensayos y principales antecedentes aportados por cada una de estas campañas y se analiza su representatividad y aplicabilidad para la configuración actual del proyecto. Sobre esta base, se establecen las exploraciones y ensayos complementarios requeridos para completar la caracterización geotécnica de las Obras de Conducción y Almacenamiento.

8.1 Campaña geotécnica ILF – 2021

El antecedente denominado "DESAL-IBPDYC-CI-IN-002_Rev0_RevITECK" corresponde a un estudio geotécnico desarrollado por ILF Ingeniería Chile Ltda. para ESVAL y Aguas del Valle S.A. durante el año 2021, asociado al sector de la Planta Desaladora de Agua de Mar y a los trazados de conducción considerados para el proyecto en dicha etapa.

La campaña contempló la ejecución de un total de 28 calicatas, de las cuales 5 se localizaron en el sector de la planta desaladora, identificadas como P-01 a P-05, y 23 se distribuyeron a lo largo de los trazados de conducción considerados a esa fecha. Adicionalmente, se ejecutaron exploraciones geofísicas en el sector de la planta desaladora.

La Figura 5.1 presenta la ubicación general de las calicatas correspondientes a esta campaña, permitiendo reconocer su distribución respecto del sector de la planta desaladora y de los trazados de conducción considerados en el estudio de 2021.

Figura N° 8.1: Ubicación general de las calicatas correspondientes a la campaña geotécnica ILF - 2021



CALICATAS REALIZADAS

CAT	UTM ESTE	UTM NORTE
1	272.057	6.680.501
2	272.490	6.669.263
3	272.330	6.667.573
4	274.678	6.666.778
5	275.134	6.666.427
6	275.694	6.666.408
7	276.149	6.666.162
8	276.525	6.665.916
9	277.527	6.665.457
10	279.606	6.665.960
A1	271.145	6.679.176
A2	270.603	6.677.347
C1	270.268	6.676.889
C2	269.987	6.676.716
N1	271.109	6.680.701
V1	270.528	6.675.573
V2	270.753	6.673.896
V3	272.048	6.672.233
V4	272.093	6.670.412
V5	281.607	6.666.200
V6	283.604	6.666.115
V7	284.335	6.666.048
V8	284.552	6.667.742

Fuente: Antecedente referencial ILF-2021.

8.1.1 Calicatas ejecutadas

Las cinco calicatas ejecutadas en el sector de la planta desaladora corresponden a las exploraciones P-01, P-02, P-03, P-04 y P-05. Las 23 calicatas restantes se distribuyeron a lo largo de los trazados de conducción considerados en la configuración del proyecto vigente al momento de desarrollar el estudio.

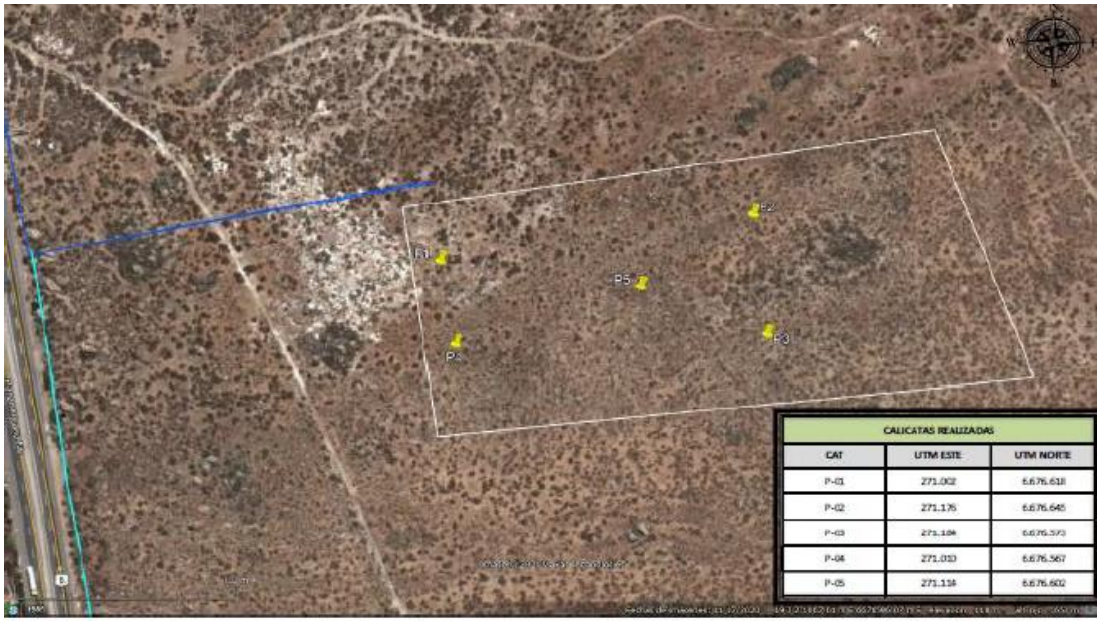
Las calicatas proporcionan antecedentes directos respecto de la estratigrafía superficial y de las características geotécnicas de los materiales reconocidos en los sectores investigados. Su utilización para el proyecto actual deberá efectuarse considerando las modificaciones posteriores introducidas en los trazados y en la geometría de las obras.

En consecuencia, para cada exploración que se pretenda incorporar a la caracterización geotécnica del proyecto deberá verificarse su ubicación respecto del trazado vigente, profundidad alcanzada, estratigrafía registrada, ensayos disponibles y correspondencia entre los materiales investigados y aquellos que quedarán efectivamente involucrados en las excavaciones proyectadas.

Las exploraciones que no coincidan directamente con el trazado actual podrán conservarse como antecedentes geológicos y geotécnicos de referencia y, cuando su proximidad y condiciones geomorfológicas y geológicas permitan establecer razonablemente su representatividad, podrán contribuir a la interpretación del modelo geotécnico del sector.

La ubicación de las calicatas P-01 a P-05 ejecutadas en el sector de la planta desaladora se presenta a continuación.

Figura N° 8.2: Ubicación de las calicatas P-01 a P-05 ejecutadas en el sector de la planta desaladora



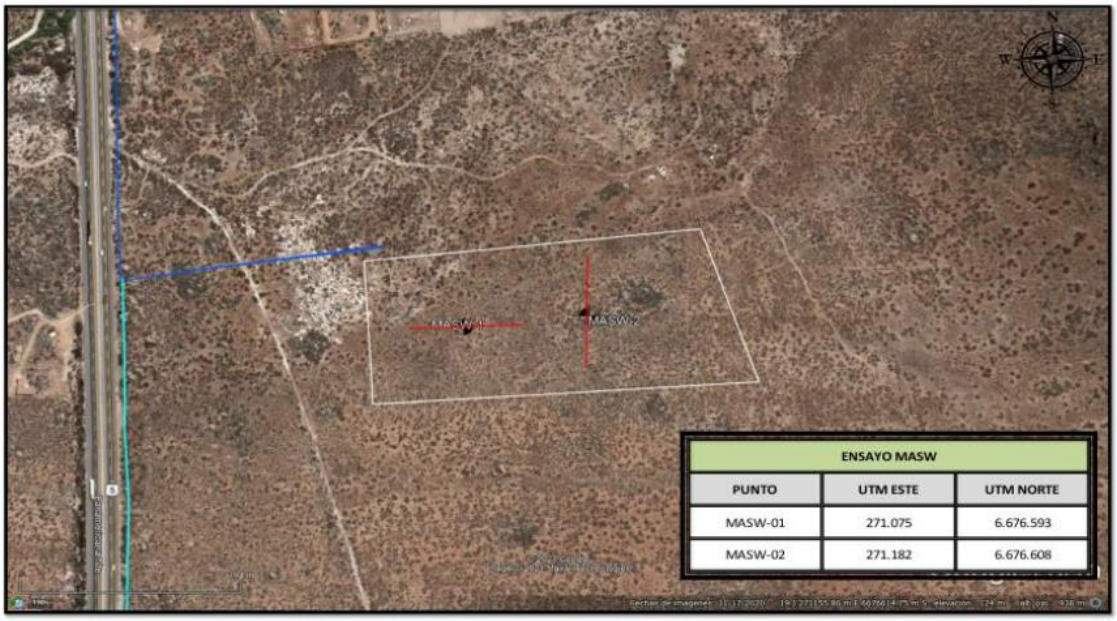
Fuente: Campaña ILF - 2021

8.1.2 Exploración geofísica

Como parte de la campaña ILF 2021 se ejecutaron exploraciones geofísicas en el sector de la planta desaladora, destinadas a complementar la caracterización del subsuelo considerada en dicho estudio.

La ubicación de las exploraciones geofísicas ejecutadas en el sector de la planta desaladora se presenta a continuación.

Figura N° 8.3: Ubicación de las exploraciones geofísicas ejecutadas en el sector de la planta desaladora.



Fuente: Campaña ILF – 2021.

Para efectos del presente documento, estos antecedentes deberán considerarse en función de su ubicación y correspondencia con las obras incluidas dentro del alcance de Conducción y Almacenamiento. Aquellos antecedentes asociados específicamente a la sentina, cámara de carga u otras estructuras correspondientes a las Obras Marítimas no forman parte del alcance del presente documento, sin perjuicio de su conservación como antecedentes generales del proyecto.

8.2 Aplicabilidad al proyecto actual

Los antecedentes obtenidos durante la campaña ILF 2021 constituyen información geotécnica previa de utilidad para el proyecto actual. Sin embargo, su aplicabilidad deberá evaluarse individualmente considerando las diferencias existentes entre la configuración investigada en 2021 y el trazado, geometría y cotas actualmente considerados.

En particular, para las calicatas asociadas a las conducciones deberá verificarse su posición respecto del eje vigente, la profundidad alcanzada en relación con la cota de excavación proyectada y la representatividad de los materiales reconocidos respecto del terreno que quedará involucrado en la instalación de las tuberías.

Asimismo, considerando que el estudio fue desarrollado con los criterios normativos vigentes a la fecha de su elaboración, los datos obtenidos directamente de las exploraciones y ensayos no pierden validez por la posterior actualización de la normativa. No obstante, las clasificaciones, interpretaciones, parámetros y recomendaciones de diseño que dependan de disposiciones normativas posteriormente modificadas deberán ser revisados y, cuando corresponda, actualizados conforme al marco normativo aplicable al proyecto actual.

Por lo anterior, la campaña ILF 2021 deberá incorporarse como antecedente de la caracterización geotécnica, aprovechando aquellas exploraciones y resultados que mantengan representatividad y complementándolos en los sectores donde la modificación del trazado, la profundidad de las obras o los requerimientos actuales de diseño hagan necesaria información adicional.

8.3 Campaña geotécnica GCH/Quadrante – 2024

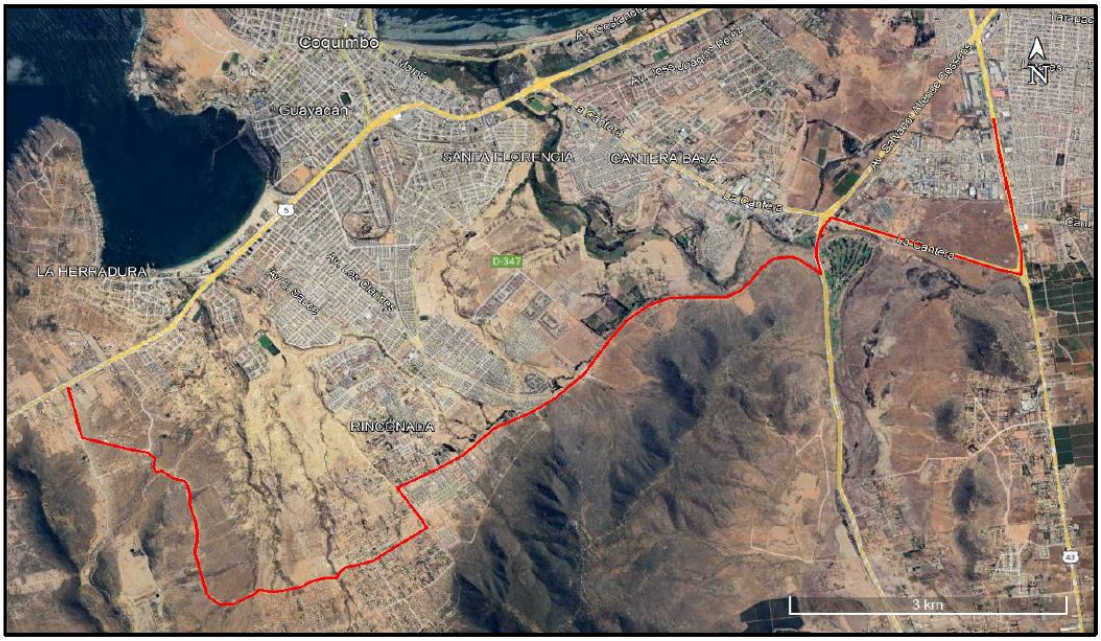
El antecedente denominado "1244_QUADRANTE_Coquimbo" corresponde a un estudio geotécnico desarrollado por GCH Geotecnia Chile para la empresa Quadrante durante el año 2024, asociado al proyecto Conducción AP Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el estudio comprendió un trazado de aproximadamente 16,7 km, iniciado en la intersección de la Ruta 5 con el camino al vertedero y prolongado hasta las cercanías de Avenida Desiderio Domínguez, al sureste de Coquimbo.

La campaña contempló la ejecución de un total de 35 calicatas distribuidas a lo largo del trazado investigado y 12 ensayos de infiltración tipo Porchet, realizados en calicatas seleccionadas. El estudio incluye, además, la caracterización de las principales unidades geológicas y geotécnicas reconocidas y recomendaciones para el diseño de las obras.

La Figura 8.4 presenta el área general investigada durante esta campaña.

Figura N° 8.4: Ubicación del área de estudio



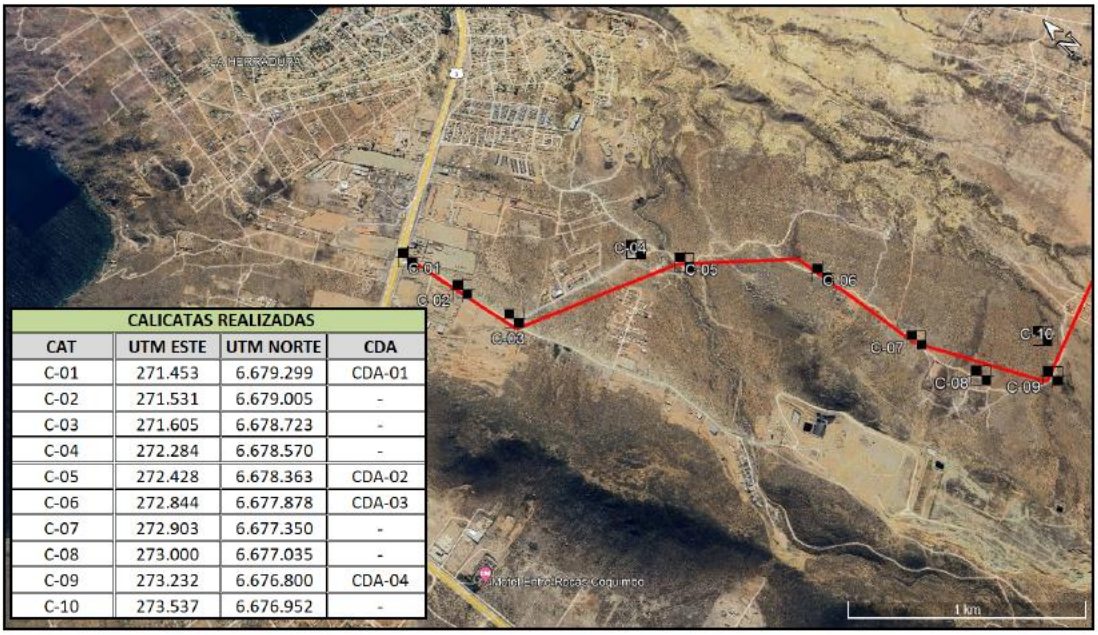
Fuente: Campaña GCH/Quadrante – 2024.

8.4 Calicatas ejecutadas

La campaña consideró la ejecución de 35 calicatas, destinadas a reconocer directamente las condiciones del subsuelo a lo largo del trazado estudiado y obtener antecedentes respecto de la naturaleza, distribución y características geotécnicas de los materiales presentes.

La ubicación de las exploraciones se presenta en las Figuras 8.5 a 8.7.

Figura N° 8.5: Ubicación de calicatas C-01 a C-10



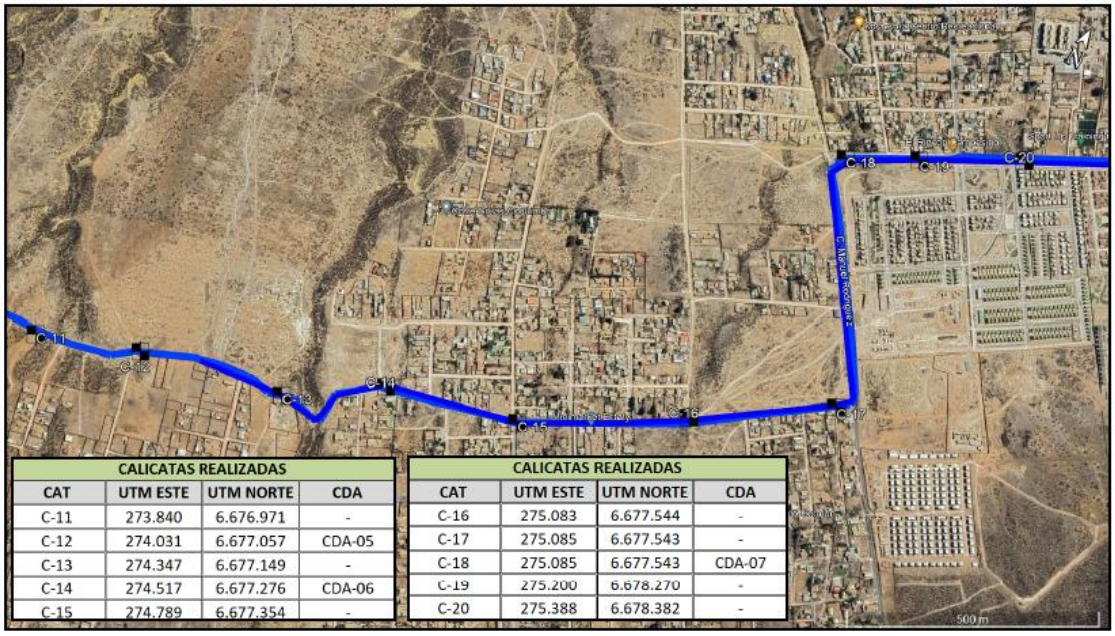
CALICATAS REALIZADAS			
CAT	UTM ESTE	UTM NORTE	CDA
C-01	271.453	6.679.299	CDA-01
C-02	271.531	6.679.005	-
C-03	271.605	6.678.723	-
C-04	272.284	6.678.570	-
C-05	272.428	6.678.363	CDA-02
C-06	272.844	6.677.878	CDA-03
C-07	272.903	6.677.350	-
C-08	273.000	6.677.035	-
C-09	273.232	6.676.800	CDA-04
C-10	273.537	6.676.952	-

Fuente: Campaña GCH/Quadrante – 2024.

Los registros de estas exploraciones constituyen antecedentes directos para la caracterización de los materiales presentes a lo largo del corredor investigado. Sin embargo, debido a que el trazado considerado en el estudio de 2024 no necesariamente coincide en toda su extensión con el actualmente proyectado, la representatividad de cada calicata deberá ser evaluada respecto de la configuración vigente de las obras.

En particular, deberá verificarse la posición de cada exploración respecto del eje actual de las conducciones, su profundidad, la estratigrafía registrada, los ensayos disponibles y su relación con las cotas de excavación previstas.

Figura N° 8.6: Ubicación de calicatas C-11 a C-23

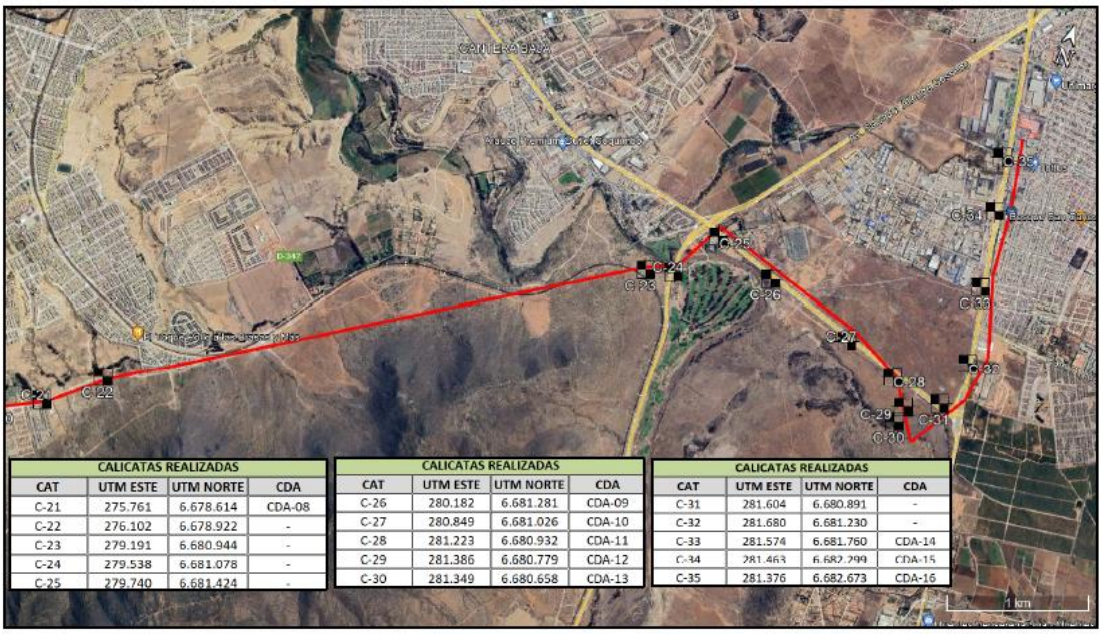


CALICATAS REALIZADAS			
CAT	UTM ESTE	UTM NORTE	CDA
C-11	273.840	6.676.971	-
C-12	274.031	6.677.057	CDA-05
C-13	274.347	6.677.149	-
C-14	274.517	6.677.276	CDA-06
C-15	274.789	6.677.354	-

CALICATAS REALIZADAS			
CAT	UTM ESTE	UTM NORTE	CDA
C-16	275.083	6.677.544	-
C-17	275.085	6.677.543	-
C-18	275.085	6.677.543	CDA-07
C-19	275.200	6.678.270	-
C-20	275.388	6.678.382	-

Fuente: Campaña GCH/Quadrante – 2024.

Figura N° 8.7: Ubicación de calicatas C-24 a C-35



CALICATAS REALIZADAS			
CAT	UTM ESTE	UTM NORTE	CDA
C-21	275.761	6.678.614	CDA-08
C-22	276.102	6.678.922	-
C-23	279.191	6.680.944	-
C-24	279.538	6.681.078	-
C-25	279.740	6.681.424	-

CALICATAS REALIZADAS			
CAT	UTM ESTE	UTM NORTE	CDA
C-26	280.182	6.681.281	CDA-09
C-27	280.849	6.681.026	CDA-10
C-28	281.223	6.680.932	CDA-11
C-29	281.386	6.680.779	CDA-12
C-30	281.349	6.680.658	CDA-13

CALICATAS REALIZADAS			
CAT	UTM ESTE	UTM NORTE	CDA
C-31	281.604	6.680.891	-
C-32	281.680	6.681.230	-
C-33	281.574	6.681.760	CDA-14
C-34	281.463	6.682.299	CDA-15
C-35	281.376	6.682.673	CDA-16

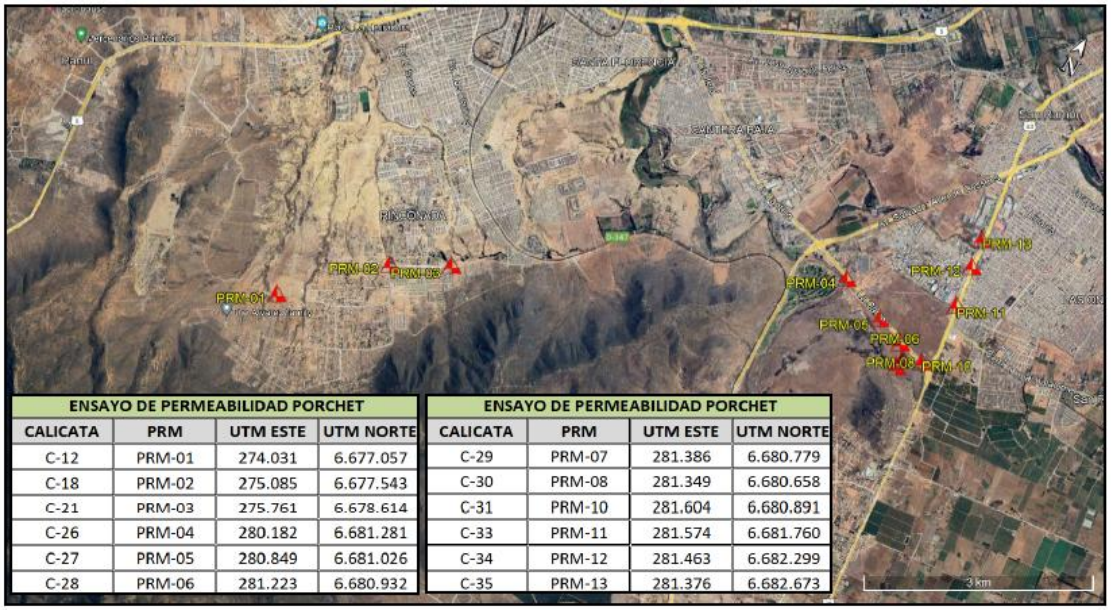
Fuente: FCH/Quadrante – 2024.

8.5 Ensayos de infiltración Porchet

Como parte de la misma campaña se ejecutaron 12 ensayos de infiltración tipo Porchet en calicatas seleccionadas, destinados a proporcionar antecedentes respecto de las características de infiltración de los materiales investigados.

La ubicación de las calicatas en las que se ejecutaron los ensayos de infiltración Porchet se presenta en la Figura 8.8.

Figura N° 8.8: Ubicación de ensayos de infiltración Porchet



ENSAYO DE PERMEABILIDAD PORCHET			
CALICATA	PRM	UTM ESTE	UTM NORTE
C-12	PRM-01	274.031	6.677.057
C-18	PRM-02	275.085	6.677.543
C-21	PRM-03	275.761	6.678.614
C-26	PRM-04	280.182	6.681.281
C-27	PRM-05	280.849	6.681.026
C-28	PRM-06	281.223	6.680.932

ENSAYO DE PERMEABILIDAD PORCHET			
CALICATA	PRM	UTM ESTE	UTM NORTE
C-29	PRM-07	281.386	6.680.779
C-30	PRM-08	281.349	6.680.658
C-31	PRM-10	281.604	6.680.891
C-33	PRM-11	281.574	6.681.760
C-34	PRM-12	281.463	6.682.299
C-35	PRM-13	281.376	6.682.673

Fuente: Campaña GCH/Quadrante – 2024.

Los resultados obtenidos constituyen antecedentes del comportamiento hidráulico local de los materiales ensayados. Su utilización deberá considerar la unidad geotécnica en la cual fue ejecutado cada ensayo, su ubicación y profundidad, evitando extrapolar directamente sus resultados a sectores o materiales que presenten condiciones geotécnicas diferentes.

8.6 Caracterización geológica y geotécnica

De acuerdo con las conclusiones del estudio "1244_QUADRANTE_Coquimbo", a partir de las prospecciones realizadas se identificaron cinco unidades geológicas-geotécnicas principales:

- UG1: Relleno antrópico.
- UG2: Limos con porcentajes variables de arenas y gravas.
- UG3: Gravas areno limosas pobremente graduadas.
- UG4: Arenas limosas con porcentajes variables de arcillas y gravas.
- R-01: Monzogranito fracturado y meteorizado.

El estudio señala, asimismo, que mediante las prospecciones realizadas no se reconocieron problemas geológicos o geotécnicos en el trazado investigado.

Esta conclusión corresponde a las condiciones reconocidas en los puntos explorados y a la configuración del proyecto considerada al momento de desarrollar el estudio en 2024. En consecuencia, no deberá extrapolarse automáticamente a sectores no investigados ni a aquellos donde el trazado, las profundidades de excavación o las características de las obras actualmente proyectadas difieran de las consideradas en dicho antecedente.

Las unidades geológicas-geotécnicas identificadas constituyen una base relevante para la interpretación preliminar del subsuelo a lo largo de los sectores investigados y deberán ser correlacionadas con las exploraciones existentes que resulten representativas y con las nuevas exploraciones que se ejecuten como parte de la campaña geotécnica complementaria.

Esta correlación permitirá verificar la distribución y continuidad de las unidades reconocidas, identificar eventuales variaciones laterales y establecer el modelo geológico-geotécnico aplicable a las conducciones actualmente proyectadas.

8.7 Aplicabilidad al proyecto actual

Desde el punto de vista de la exploración geotécnica, las 35 calicatas y 12 ensayos de infiltración Porchet constituyen antecedentes potencialmente aprovechables.

De igual forma, las unidades geológicas-geotécnicas UG1, UG2, UG3, UG4 y R-01 identificadas en el estudio constituyen antecedentes para la elaboración del modelo geológico-geotécnico del proyecto, pero su continuidad entre puntos de exploración deberá verificarse mediante la correlación de los antecedentes existentes, las condiciones geológicas y geomorfológicas observadas en terreno y los resultados de la campaña complementaria.

Por lo anterior, los antecedentes de la campaña GCH/Quadrante 2024 deberán utilizarse como parte integrante de la caracterización geotécnica del proyecto cuando se compruebe su representatividad, evitando repetir exploraciones o ensayos que proporcionen información equivalente y concentrando las nuevas investigaciones en los sectores donde persistan vacíos de información o existan condiciones particulares de las obras.

8.8 Campaña geofísica Pan de Azúcar – 2025

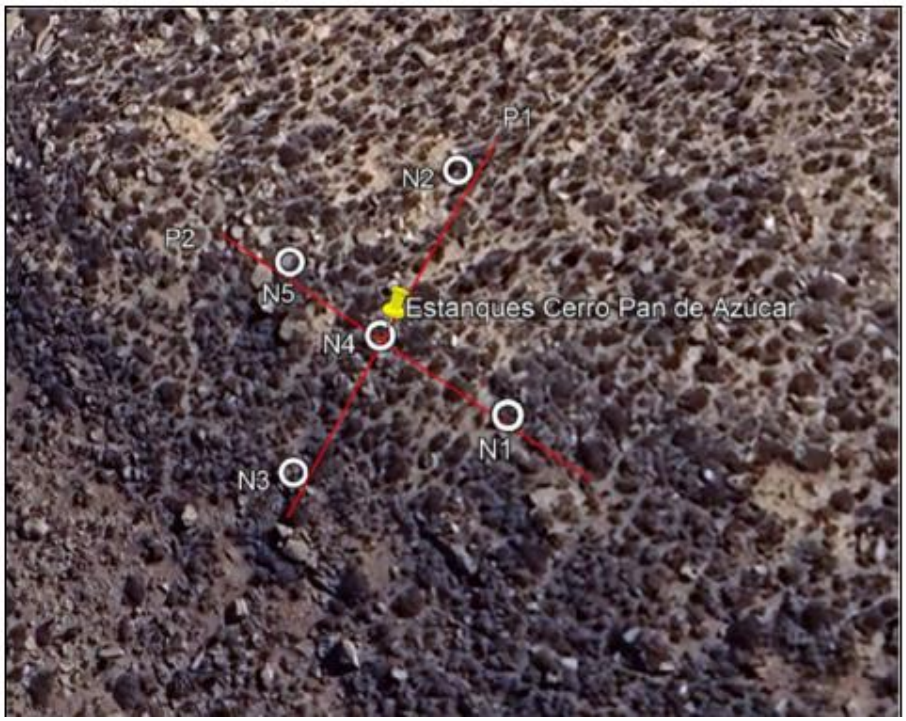
Como antecedente para el sector de los estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar se dispone del estudio geofísico desarrollado para Aguas del Valle durante enero de 2025, correspondiente al proyecto del o de los estanques semienterrados de 8.000 m³ de capacidad total.

La campaña tuvo por objeto caracterizar las propiedades sísmicas del subsuelo mediante la medición de velocidades de propagación de ondas y obtener antecedentes para la determinación de Vs30 y ensayo Nakamura.

Para estos efectos se ejecutaron dos perfiles geofísicos mediante el método MASW, emplazados en el sector previsto para la construcción de los estanques.

La ubicación de los perfiles MASW N.º 1 y N.º 2 se presenta en la Figura 8.9.

Figura N° 8.9: Ubicación de los perfiles MASW N°1 y N°2 ejecutados en el sector de Pan de Azúcar



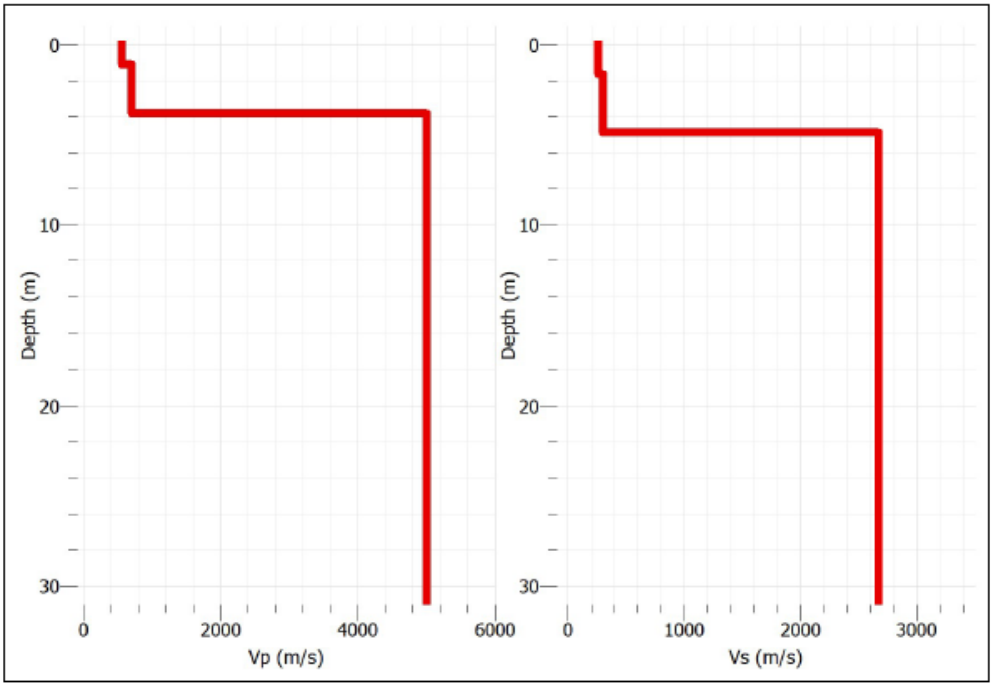
Fuente: Campaña 2025.

8.9 Perfil MASW N.º 1

El Perfil MASW N.º 1 proporciona antecedentes de la variación de las velocidades de propagación de ondas con la profundidad y permite reconocer cambios en la rigidez sísmica de los materiales presentes en el sector investigado.

Los resultados obtenidos para el Perfil MASW N.º 1 se presentan en la Figura 8.10.

Figura N° 8.10: Resultados del Perfil MASW N°1, Sector Pan de Azúcar



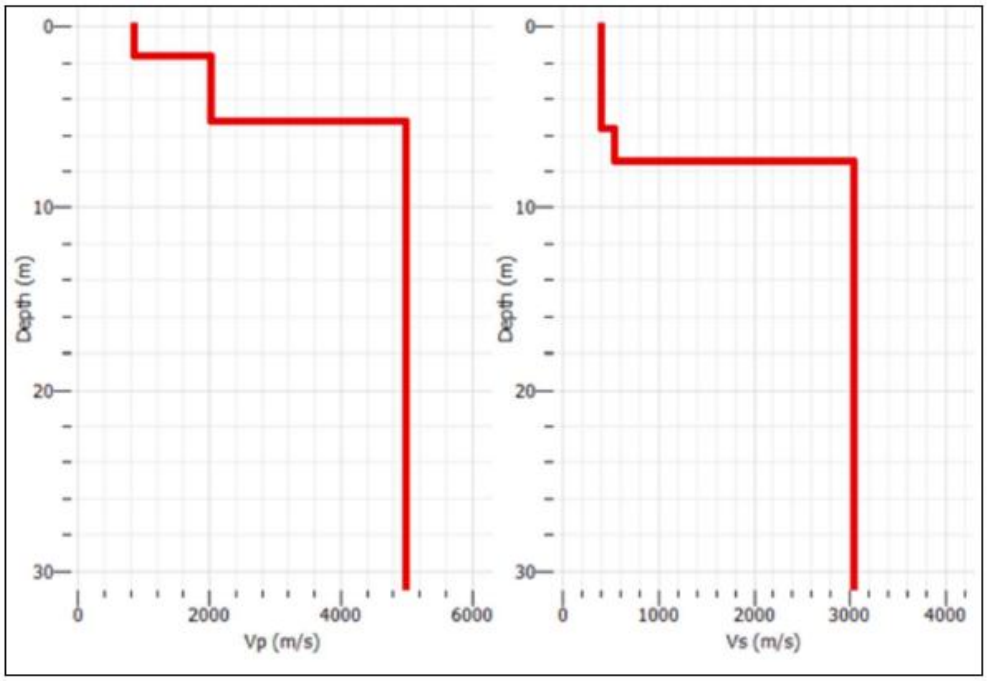
Fuente: Campaña 2025.

8.10 Perfil MASW N.º 2

El Perfil MASW N.º 2 complementa la caracterización geofísica del área destinada a los estanques, proporcionando antecedentes respecto de la variación de las velocidades de propagación de ondas en un segundo sector del emplazamiento.

Los resultados obtenidos para el Perfil MASW N.º 2 se presentan en la Figura 8.11.

Figura N° 8.11: Resultados del Perfil MASW N°2, Sector Pan de Azúcar.



Fuente: Campaña 2025.

8.11 Resultados y limitaciones de interpretación

El estudio geofísico incluye una consideración expresa respecto de las limitaciones de los resultados obtenidos mediante el método MASW. En particular, señala que éstos pueden encontrarse alterados debido a la pendiente existente en el terreno, condición que, de acuerdo con dicho estudio, no satisface la hipótesis de horizontalidad considerada para la obtención de las velocidades de ondas de corte superficiales.

No obstante esta limitación, el estudio indica que, dada la existencia de abundantes afloramientos de roca en el sitio y los valores de Vs30 superiores a 900 m/s, dicho parámetro se considera representativo para efectos de la clasificación del tipo de suelo.

Por otra parte, el mismo antecedente advierte que el espesor obtenido para los estratos superiores es mayor que el existente en el sitio, especialmente en el Perfil N.º 2.

En consecuencia, para efectos del presente proyecto debe diferenciarse la utilización de los resultados geofísicos para la caracterización sísmica del terreno de su utilización para definir la geometría del subsuelo. Los valores de Vs30 constituyen un antecedente representativo de acuerdo con las conclusiones del propio estudio, mientras que los espesores de los estratos superiores y las profundidades de las interfaces interpretadas mediante MASW deberán ser considerados con cautela.

Por lo anterior, la profundidad del contacto suelo-roca y la geometría de las unidades geotécnicas en el sector de los estanques no deberán establecerse exclusivamente a partir de los perfiles MASW existentes, sino mediante su correlación con las exploraciones directas y con el levantamiento geológico-geotécnico de superficie.

8.12 Estudio de Suelos Paso Inferior Av. Panorámica, Concesión Ruta 5.

Este estudio fue preparado para el proyecto de Concesión Ruta 5, Tramo Los Vilos – La Serena, por Asistecsa en 2021. Se ejecutaron 3 sondajes y 2 perfiles Remi.

Sondaje	Ubicación Km	Coordenadas UTM WGS84 Este - Norte		Cota n.m.m	Alcance (m)
SP-01	457.190	271401	6679352	98.38	20.0
SP-02	457.190	271452	6679305	99.01	20.0
S-1	457.190	271402	6679353	99.0	25.4

Tabla 2.2-a: Ubicación y Profundidad de Exploraciones Geotécnicas

Referencia: Tabla 2.2-a de Informe de Suelos, Ref. 9

Para efectos del proyecto de conducciones, se utilizará como referencia la información de sondajes y calicatas que se encuentran cercanos al trazado de las obras proyectadas.

8.13 Estudio de Suelos para proyecto vial Ruta del Elqui

Este estudio fue preparado para el proyecto vial Ruta del Elqui, en noviembre de 2024. Se consideró la ejecución de 35 calicatas.

La siguiente figura muestra el área de estudio del proyecto.

Figura 2.1 Ubicación del Estudio



Fuente: Figura 2-1 de Informe de mecánica de Suelos, Ref. 10

8.14 Síntesis y aplicabilidad de las campañas existentes

Los antecedentes revisados demuestran que el área del proyecto dispone de información geotécnica previa de distinta naturaleza, antigüedad, profundidad y cobertura espacial. Esta información deberá ser aprovechada en la medida que resulte representativa de las obras actualmente proyectadas, evitando repetir exploraciones o ensayos que proporcionen información equivalente y mantengan validez para la configuración actual del proyecto.

Cuadro N° 8.1: Síntesis de campañas geotécnicas existentes.

Campaña	Sector	Exploraciones y Ensayos existentes	Cantidad	Aplicabilidad al proyecto actual
ILF:2021	Planta desaladora y conducciones	Calicatas	28 (5 Planta + 23 conducciones)	Verificar ubicación, profundidad, estratigrafía y correspondencia con trazado, geometría y cotas actuales.
ILF:2021	Planta Desaladora	Exploración geográfica	Según antecedente	Uso complementario cuando exista correspondencia con las obras incluida en el alcance actual.
GCH/Quadrante:2024	Conducciones	Calicatas	35	Incorporables previa verificación respeto del eje vigente, profundidad de excavación, estratigrafía y ensayos disponibles.
GCH/Quadrante:2024	Conducciones	Ensayos Porchet	12	Utilizables cuando exista correspondencia con la ubicación, profundidad y unidad geotécnica de interés.
Pan de Azúcar: 2025	Estanques	Perfiles MASW	2 perfiles	Correlacionar con sondajes y levantamiento geotécnico-geológico. Considerar las limitaciones asociadas a la pendiente y a los espesores interpretados.
Pan de Azúcar:2025	Estanques	Vs30	2 determinaciones asociadas a los perfiles	Vs30 > 900 m/s considerando representativo por el estudio para efectos de clasificación del tipo de suelo. Revisar conforme al marco normativo aplicable.
Asistecsa 2021:Paso Inferior Panorámica	Conducciones	Sondajes y Vs30	3 Sondajes y 2 perfiles Remi	Aplicables en la medida que se encuentren cercanos al trazado de conducciones.
Estudio Ruta Elqui:2024	Conducciones	Calicatas	35 calicatas	Aplicables en la medida que se encuentren cercanos al trazado de conducciones.

Las exploraciones y ensayos existentes que resulten representativos podrán incorporarse al modelo geológico-geotécnico y ser considerados en la definición de la campaña complementaria.

Para el sector de Pan de Azúcar, los antecedentes geofísicos existentes deberán correlacionarse con las nuevas exploraciones directas y con el levantamiento geológico-geotécnico de superficie. Los valores de Vs30 superiores a 900 m/s podrán considerarse como antecedente para la caracterización sísmica del terreno, de acuerdo con las conclusiones del estudio geofísico existente. Sin embargo, los espesores de los estratos superiores y las profundidades de las interfaces interpretadas mediante MASW deberán considerarse con cautela, debido a las limitaciones asociadas a la pendiente del terreno señaladas en dicho estudio.

En consecuencia, la geometría del contacto suelo-roca y las características del macizo rocoso que quedará involucrado en las excavaciones y fundaciones de los estanques deberán establecerse mediante la integración de las exploraciones directas, el levantamiento geológico-geotécnico de superficie y los antecedentes geofísicos disponibles.

La evaluación conjunta de los antecedentes existentes permitirá identificar los sectores suficientemente caracterizados y aquellos donde resulte necesario ejecutar exploraciones o ensayos adicionales. Sobre esta base se establece, en el capítulo siguiente, la Campaña Geotécnica Complementaria Propuesta.

9. CAMPAÑA GEOTÉCNICA COMPLEMENTARIA PROPUESTA

La campaña geotécnica complementaria tiene por objeto completar la exploración y caracterización geotécnica requerida para las Obras de Conducción y Almacenamiento, considerando conjuntamente los antecedentes disponibles, las exploraciones previamente ejecutadas y las características de las obras actualmente proyectadas.

La definición de las nuevas exploraciones deberá considerar la información recopilada y evaluada en el **Capítulo 8**, de manera de aprovechar aquellos antecedentes que resulten representativos y evitar la repetición innecesaria de exploraciones o ensayos que proporcionen información equivalente.

La campaña deberá permitir completar el modelo geológico-geotécnico del proyecto, caracterizar los materiales involucrados en las excavaciones y fundaciones, identificar las condiciones de agua subterránea cuando corresponda y obtener los parámetros requeridos para el análisis y diseño geotécnico de las obras.

Las exploraciones deberán ejecutarse conforme a los requerimientos aplicables de la NCh1508 y demás normas y especificaciones indicadas en el presente documento técnico.

La ubicación definitiva de los puntos de exploración deberá establecerse sobre la geometría actualizada de las obras y verificarse previamente en terreno,

considerando accesibilidad, interferencias, condiciones topográficas y antecedentes geológicos reconocibles en superficie.

9.1 Conducciones

9.1.1 Calicatas

A lo largo de los trazados de conducción se deberá disponer de exploración directa mediante calicatas, considerando conjuntamente las exploraciones existentes que resulten representativas y las nuevas calicatas requeridas para completar la caracterización del trazado.

Como criterio referencial de planificación de la campaña, se considera una separación media del orden de 250 m entre puntos de exploración, pudiendo disminuirse localmente en sectores que presenten cambios geológicos o geomorfológicos, singularidades del trazado, rellenos de espesor significativo, afloramientos rocosos, condiciones de excavación particulares u otras situaciones que requieran una caracterización de mayor detalle.

Las nuevas calicatas se definirán como complemento de las existentes, procurando alcanzar con el conjunto de las nuevas y las existentes que sean reutilizables una densidad promedio de una calicata cada 250 m.

Las nuevas calicatas deberán alcanzar una profundidad suficiente para caracterizar los materiales involucrados en la excavación de la zanja y el terreno que constituirá el apoyo de la conducción. La exploración deberá extenderse, como mínimo, 0,5 m bajo la cota de radier proyectada, o una profundidad mayor cuando resulte necesaria para establecer adecuadamente las características del material de apoyo y fundación de la conducción.

Cuando se alcance roca o un material natural de elevada competencia que impida continuar razonablemente la excavación mediante medios convencionales, deberá registrarse la profundidad alcanzada y caracterizarse el material que determinó el término de la exploración.

Cada calicata deberá disponer, como mínimo, de registro de ubicación y coordenadas, cota de terreno, profundidad alcanzada, descripción estratigráfica, espesores de estratos, clasificación visual de los materiales, humedad, presencia de agua o filtraciones, condiciones de estabilidad de las paredes, excavabilidad, muestreo y registro fotográfico.

9.1.2 Aprovechamiento de exploraciones existentes

La utilización de calicatas correspondientes a campañas anteriores deberá evaluarse individualmente, revisándose los siguientes aspectos:

- ubicación respecto del eje definitivo
- distancia al trazado
- cota del terreno en el punto investigado
- profundidad alcanzada

- relación entre la profundidad de exploración y la cota de radier de la conducción
- estratigrafía reconocida
- ensayos de terreno y laboratorio disponibles
- calidad y trazabilidad de los registros
- representatividad de las unidades geotécnicas investigadas.

Cuando una exploración existente resulte insuficiente en alguno de estos aspectos, se apuntará a que la nueva exploración complemente la información deficitaria, sin repetir en principio la ya ejecutada.

9.2 Cruces viales y ferroviarios

Los cruces de la Ruta 5 Norte y líneas ferroviarias deberán contar con exploración específica, atendiendo a la profundidad de la conducción, condiciones del subsuelo y método constructivo previsto.

Como criterio de planificación, se considera inicialmente la ejecución de un sondaje geotécnico de al menos 15 m de profundidad en uno de los extremos de cada cruce, complementado con determinaciones de Vs30 en ambos extremos, salvo que la geometría definitiva, el método de atravieso o las condiciones geológicas reconocidas requieran una investigación de mayor alcance.

La profundidad de los sondajes deberá incrementarse cuando resulte necesario para investigar completamente el volumen de terreno potencialmente afectado por la obra.

En suelos, los sondajes deberán contemplar descripción estratigráfica, muestreo y ejecución de ensayos SPT. Cuando se alcance roca, la perforación deberá continuar mediante recuperación continua de testigo, permitiendo establecer la litología, grado de meteorización, recuperación, RQD, fracturamiento y características de las discontinuidades.

9.3 Calicatas para ensayos de macrogranulometría

En los cruces de esteros, quebradas y otros sectores donde existan materiales gruesos que no puedan caracterizarse adecuadamente mediante muestras convencionales, se deberán ejecutar calicatas destinadas específicamente a la obtención de muestras para macrogranulometría.

La dimensión de la muestra deberá ser compatible con el tamaño máximo de las partículas presentes y permitir obtener una distribución granulométrica representativa del depósito investigado.

Los resultados deberán proporcionar los antecedentes necesarios para los análisis de mecánica fluvial, transporte de sedimentos, erosión y socavación que correspondan al proyecto.

La selección de los puntos de muestreo y la metodología de caracterización deberán definirse de manera que los resultados sean representativos de los depósitos investigados y proporcionen los antecedentes geotécnicos requeridos para los

análisis hidráulicos, de mecánica fluvial, erosión y socavación desarrollados por la especialidad correspondiente.

9.4 Estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar

El sector de los estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar requiere una investigación geotécnica específica, atendiendo a las dimensiones de las estructuras proyectadas, la magnitud de las excavaciones previstas, la topografía del emplazamiento, la presencia de afloramientos rocosos y la necesidad de caracterizar adecuadamente el macizo que constituirá el terreno de fundación.

En el recinto Pan de Azúcar, en la zona de los estaques proyectados, se dispone de perfiles geofísicos con medición de Vs30 y ensayos Nakamura, que son parámetros necesarios para clasificar el suelo según NCh2369:2025. El geotécnico que ejecute las perforaciones, deberá juzgar si los resultados de las mismas son consistentes con estos ensayos y resolver la eventual necesidad de hacerlos o utilizar los disponibles.

9.4.1 Sondajes geotécnicos

Debido a las dificultades de acceso, se propone la ejecución de 1 sondaje de 30m en lugar cercano denominado Cerro La Virgen.

Cuando sea pertinente y posible efectuar los sondajes en el recinto Pan de Azúcar, se considera la ejecución de tres sondajes geotécnicos, atendiendo a las dimensiones de los estanques, la magnitud de las excavaciones proyectadas, la topografía del emplazamiento, la presencia de afloramientos rocosos y la necesidad de establecer adecuadamente la variabilidad espacial y las características geomecánicas del macizo rocoso.

Los sondajes deberán distribuirse de manera que permitan caracterizar representativamente el terreno de fundación de ambos estanques, considerando su geometría definitiva, las cotas actuales del terreno, las cotas previstas de excavación y fundación, la distribución de los afloramientos rocosos y la ubicación de los perfiles MASW existentes.

La profundidad de los sondajes no deberá definirse únicamente por la aparición de roca durante la perforación. La investigación deberá permitir caracterizar el macizo rocoso que permanecerá bajo las futuras cotas de fundación, determinando su grado de meteorización, fracturamiento, recuperación, RQD, características de las discontinuidades y variabilidad con la profundidad.

Como criterio preliminar de planificación, se considera investigar un espesor del orden de 15 m de roca bajo el futuro sello de fundación de los estanques, sujeto a ajuste en función de las condiciones efectivamente reconocidas durante la perforación y de la geometría definitiva de las estructuras.

Debido a la magnitud de las excavaciones previstas y a las diferencias de cota existentes en el emplazamiento, la aplicación de este criterio podrá conducir, en determinados puntos, a profundidades totales de perforación del orden de 45 m

medidas desde el terreno actual. Este valor corresponde a una referencia preliminar de planificación y no constituye una profundidad uniforme obligatoria para los tres sondajes.

La profundidad definitiva de cada sondaje deberá establecerse considerando la cota de inicio de la perforación, la cota del futuro sello de fundación, la profundidad efectiva del contacto suelo-roca y la calidad y continuidad del macizo rocoso reconocido.

9.4.2 Ejecución y registro de los sondajes

Los sondajes geotécnicos deberán ejecutarse mediante procedimientos que permitan reconocer en forma continua y confiable la secuencia estratigráfica y las características geotécnicas de los materiales atravesados, diferenciando adecuadamente los tramos constituidos por suelo, roca meteorizada y roca.

En los tramos constituidos por suelo se efectuarán ensayos de Penetración Estándar (SPT) conforme a NCh3364:2014, Geotecnia — Ensayo de Penetración Estándar, siempre que la naturaleza y granulometría del material permitan su correcta ejecución e interpretación. La norma establece que los intervalos y ubicaciones de los ensayos deben ser especificados por el profesional responsable del estudio geotécnico, indicando como frecuencia típica intervalos de 1,0 m y ensayos y muestreos en cada cambio de estrato, sin admitir un distanciamiento inferior a 0,5 m entre ensayos consecutivos.

El procedimiento de perforación deberá proporcionar una cavidad limpia y estable, de manera que el ensayo SPT se efectúe sobre suelo esencialmente inalterado. Los métodos de perforación y preparación del sondaje deberán cumplir las disposiciones establecidas en NCh3364:2014, evitando procedimientos que puedan alterar el terreno en la zona de ensayo.

Para cada ensayo SPT se registrará el número de golpes correspondiente a cada incremento de penetración. El valor N corresponderá a la suma de los golpes necesarios para penetrar los últimos 0,30 m del muestreador, una vez descontados los primeros 0,15 m de acomodamiento. Cuando se alcance condición de rechazo o no se complete la penetración prevista, deberá registrarse tanto el número de golpes como la penetración efectivamente alcanzada, de acuerdo con NCh3364:2014.

Las muestras recuperadas mediante la cuchara normalizada deberán describirse, identificarse, protegerse y conservarse para los ensayos de laboratorio que correspondan. El registro deberá mantener la trazabilidad entre sondaje, profundidad, muestra y resultado del ensayo SPT.

Una vez alcanzado el macizo rocoso, la perforación deberá continuar mediante recuperación continua de testigo, utilizando un sistema de perforación apropiado para obtener testigos de calidad suficiente para su descripción y caracterización geomecánica. La perforación en roca deberá ejecutarse conforme a ASTM D2113/D2113M. Los testigos recuperados deberán someterse a un registro geológico-geotécnico sistemático, incluyendo la determinación del RQD, además de los demás parámetros y características establecidos en el presente numeral. El

registro geológico-geotécnico de los testigos deberá realizarse sistemáticamente, incorporando los parámetros necesarios para caracterizar la roca intacta, el grado de meteorización, el fracturamiento y las discontinuidades del macizo rocoso.

El registro de los testigos deberá incluir, como mínimo, porcentaje de recuperación, RQD, litología, grado de meteorización, resistencia estimada de campo, fracturamiento y características de las discontinuidades, incluyendo orientación cuando pueda determinarse, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno y condición de las paredes.

Asimismo, deberán registrarse pérdidas o aportes de agua o fluido de perforación, cambios significativos en la velocidad de avance, presencia de cavidades, zonas trituradas, intensamente fracturadas o alteradas y cualquier otra singularidad que pueda resultar relevante para la interpretación del macizo rocoso.

Durante la ejecución de los sondajes deberá controlarse la presencia de agua, registrando las profundidades en que se detecten aportes, pérdidas o niveles de agua. El registro de terreno deberá incluir la profundidad del nivel freático, junto con la fecha y hora de la medición, cuando corresponda, de acuerdo con los requerimientos de registro establecidos en NCh3364:2014.

Los testigos deberán disponerse correlativamente en cajas porta-testigos debidamente identificadas, manteniendo la secuencia y profundidad de recuperación. Se efectuará un registro fotográfico sistemático de las cajas antes de la extracción de muestras destinadas a laboratorio. El registro del sondaje deberá incluir su identificación, ubicación georreferenciada, cota de boca, profundidad final, secuencia de perforación, recuperación, registro fotográfico y demás antecedentes requeridos para asegurar la trazabilidad de la exploración.

Los sondajes deberán quedar georreferenciados planimétrica y altimétricamente, de manera que los resultados puedan referirse a las cotas del terreno actual, excavación y futuro sello de fundación de los estanques e integrarse al modelo geológico-geotécnico del sector.

9.4.3 Caracterización geomecánica del macizo rocoso

La caracterización geomecánica del macizo rocoso deberá efectuarse integrando la información obtenida de los sondajes geotécnicos, el levantamiento geológico-geotécnico de superficie y los ensayos de terreno y laboratorio, con el objeto de establecer las condiciones del macizo que quedará involucrado en las excavaciones y en la fundación de los estanques.

El registro de los testigos de sondaje deberá incluir, como mínimo, litología, grado de meteorización, recuperación de testigo, RQD, resistencia estimada de la roca intacta, grado de fracturamiento y descripción de las discontinuidades.

Las discontinuidades reconocidas deberán caracterizarse considerando, cuando la calidad y orientación del testigo permitan su determinación, su orientación, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, ondulación, tipo y espesor de relleno, grado de alteración de las paredes y presencia de agua. Esta información deberá complementarse con las mediciones efectuadas directamente en los afloramientos y cortes existentes en el sector.

La calidad del macizo rocoso deberá evaluarse mediante la determinación del RQD, complementada con la descripción sistemática de las discontinuidades, grado de meteorización, fracturamiento y resistencia de la roca. Cuando la cantidad y calidad de la información disponible permitan una evaluación representativa, la caracterización se complementará mediante sistemas de clasificación geomecánica reconocidos, considerando RMR y GSI.

La utilización de estas clasificaciones deberá considerar las limitaciones propias de cada metodología y la variabilidad espacial del macizo, evitando asignar una clasificación única a sectores que presenten diferencias significativas de litología, meteorización, fracturamiento, estructura o condición de las discontinuidades.

La caracterización deberá permitir identificar y delimitar sectores de roca sana, moderadamente meteorizada, intensamente meteorizada, fracturada o triturada, así como eventuales zonas de falla, cizalle, rellenos de discontinuidades u otras singularidades que puedan afectar el comportamiento de las excavaciones o de las fundaciones.

Especial atención deberá prestarse a la orientación de las principales familias de discontinuidades respecto de los taludes de excavación, de manera de evaluar la eventual formación de mecanismos estructuralmente controlados, tales como deslizamientos planares, cuñas o volcamiento, cuando la geometría del macizo y de las excavaciones haga aplicables dichos mecanismos.

La caracterización deberá proporcionar los antecedentes necesarios para evaluar la excavabilidad del macizo rocoso, incluyendo la posible utilización de excavación mecánica convencional, escarificado mecánico, martillo hidráulico u otros procedimientos compatibles con el grado de meteorización, resistencia y fracturamiento del macizo rocoso.

Para efectos de las fundaciones de los estanques, deberá evaluarse la continuidad y calidad del macizo bajo el futuro sello de fundación, identificando sectores alterados, fracturados o de menor rigidez que puedan producir diferencias significativas de deformabilidad o requerir saneamiento, sobrexcavación, relleno estructural u otro tratamiento de fundación.

La interpretación deberá diferenciar expresamente las propiedades de la roca intacta obtenidas mediante ensayos sobre testigos de las propiedades representativas del macizo rocoso, las cuales deberán establecerse considerando conjuntamente la resistencia de la roca, las discontinuidades, el grado de meteorización, el fracturamiento y las clasificaciones geomecánicas obtenidas.

Cuando la información obtenida mediante afloramientos y superficies expuestas no permita establecer con suficiente confiabilidad la orientación de las discontinuidades relevantes para las excavaciones o fundaciones, deberá evaluarse la conveniencia de complementar la investigación mediante técnicas de orientación de testigos u otro procedimiento técnicamente apropiado. Su aplicación deberá concentrarse en los sectores donde la caracterización estructural del macizo pueda resultar determinante para el análisis geotécnico.

9.4.4 Calicatas complementarias en el sector de estanques

No se considera ejecución de calicatas y se hará uso de la información geofísica existente.

9.4.5 Levantamiento geológico-geotécnico de superficie

La investigación del sector de los estanques deberá complementarse mediante un levantamiento geológico-geotécnico de superficie, destinado a caracterizar los afloramientos rocosos existentes y establecer su correlación con los sondajes, calicatas, perfiles MASW disponibles y geometría de las excavaciones proyectadas.

Los afloramientos rocosos deberán considerarse una fuente directa de información geotécnica del macizo. Su reconocimiento permitirá complementar la información obtenida mediante sondajes, particularmente respecto de aquellas características estructurales cuya determinación puede resultar limitada a partir de testigos de perforación.

El levantamiento deberá identificar y delimitar, en la medida que las condiciones de exposición lo permitan, las principales unidades litológicas y geotécnicas, sectores de roca meteorizada o alterada, zonas de fracturamiento intenso, contactos geológicos y demás singularidades que puedan tener incidencia sobre las excavaciones o fundaciones proyectadas.

En los afloramientos representativos se deberá efectuar la caracterización de las discontinuidades, registrando, cuando resulte técnicamente posible, su orientación, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, ondulación, relleno, grado de alteración de las paredes y presencia de agua. Las mediciones deberán permitir identificar las principales familias de discontinuidades y evaluar su variabilidad espacial dentro del sector investigado.

La orientación de las discontinuidades deberá analizarse conjuntamente con la orientación y pendiente de los futuros taludes de excavación, con el objeto de identificar configuraciones estructurales potencialmente desfavorables. Cuando corresponda, deberán evaluarse mecanismos cinemáticamente posibles de inestabilidad controlados por discontinuidades, incluyendo deslizamiento planar, formación de cuñas y volcamiento.

Esta evaluación deberá efectuarse para las distintas orientaciones de los cortes previstos, dado que una misma familia de discontinuidades puede presentar una condición favorable respecto de un talud y desfavorable respecto de otro. En consecuencia, la caracterización estructural del macizo no deberá limitarse a una descripción general de su grado de fracturamiento.

Asimismo, deberá reconocerse la distribución superficial del contacto entre suelo, roca meteorizada y roca de mayor competencia, integrando esta información con las cotas de contacto o rechazo obtenidas en las calicatas y con los resultados de los sondajes geotécnicos. Esta correlación deberá contribuir a establecer la geometría tridimensional del techo de roca y su relación con las cotas proyectadas de excavación y fundación.

Se deberá prestar especial atención a depresiones del techo rocoso, zonas de meteorización profunda, corredores de fracturamiento, fallas, contactos litológicos u otras singularidades que puedan generar cambios locales en la calidad, resistencia o deformabilidad del terreno de fundación. La sola presencia de roca a la cota prevista de fundación no deberá considerarse, por sí misma, indicativa de una condición geotécnica homogénea ni necesariamente competente. La aptitud del macizo como terreno de fundación deberá evaluarse considerando conjuntamente su grado de meteorización, resistencia de la roca intacta, fracturamiento, características y orientación de las discontinuidades, presencia de zonas alteradas y variabilidad espacial de su deformabilidad.

El levantamiento deberá contribuir además a la evaluación de la excavabilidad del macizo, diferenciando sectores susceptibles de excavación convencional o escarificado mecánico de aquellos donde, debido a la mayor competencia y masividad de la roca, puedan requerirse procedimientos de excavación de mayor energía. Esta evaluación deberá correlacionarse con los resultados de resistencia de la roca intacta y con el grado de fracturamiento y meteorización observada.

Todos los puntos y sectores relevantes del levantamiento deberán quedar georreferenciados planimétrica y altimétricamente, incorporando registro fotográfico, orientación de las fotografías y representación en planta de los principales contactos, afloramientos, estructuras geológicas y estaciones de medición.

Los resultados del levantamiento geológico-geotécnico deberán integrarse con los sondajes, calicatas y antecedentes geofísicos para desarrollar un modelo geológico-geotécnico tridimensional del sector de los estanques, que permita establecer la distribución de las unidades de suelo y roca, la geometría del contacto suelo-roca, los sectores de distinta calidad geomecánica y las condiciones previsibles del futuro sello de fundación.

Este modelo deberá constituir la base para establecer la zonificación y los parámetros geotécnicos de diseño del sector y evaluar, según corresponda, la capacidad de soporte y deformabilidad del terreno de fundación, magnitud y uniformidad de las deformaciones, potencial de asentamientos diferenciales, estabilidad de los taludes de excavación, condiciones de drenaje y eventuales requerimientos de saneamiento, sobrexcavación, regularización o tratamiento del sello de fundación.

En particular, deberá verificarse la eventual coexistencia, bajo una misma estructura, de sectores de diferente calidad geomecánica o rigidez, por cuanto esta condición puede resultar determinante para el comportamiento de los estanques aun cuando la capacidad resistente local del terreno resulte suficiente.

9.4.6 Geofísica existente y caracterización dinámica del sitio

El sector de los estanques de Pan de Azúcar dispone de antecedentes geofísicos correspondientes a dos perfiles MASW, y ensayo Nakamura, cuyos resultados deberán incorporarse al análisis geotécnico conjuntamente con las nuevas

exploraciones directas, el levantamiento geológico-geotécnico y la caracterización dinámica complementaria del sitio.

La integración de los antecedentes MASW, Nakamura/HVSR, sondajes, calicatas y levantamiento geológico-geotécnico deberá formar parte del modelo geológico-geotécnico y dinámico del sector, proporcionando una base coherente para la clasificación sísmica del terreno y para la posterior definición de los parámetros de diseño de los estanques.

9.4.7 Ensayos in situ

Los ensayos in situ deberán definirse en función de los materiales efectivamente reconocidos durante la campaña y de los parámetros requeridos para la evaluación geotécnica de las fundaciones y excavaciones de los estanques. Su selección deberá responder a las condiciones reales del terreno, evitando establecer un programa rígido de ensayos que pueda resultar poco representativo frente a la presencia predominante de roca o a variaciones importantes de meteorización y fracturamiento.

En los tramos de suelo atravesados por los sondajes se ejecutarán ensayos de Penetración Estándar (SPT) conforme a NCh3364:2014, aplicando los criterios de ejecución, espaciamiento, registro y recuperación de muestras establecidos en el numeral 6.5.2.

Cuando la granulometría, cementación, presencia de gravas, bolones, roca meteorizada u otras condiciones del material impidan una ejecución representativa del SPT, esta circunstancia deberá quedar expresamente registrada. La condición de rechazo deberá interpretarse conjuntamente con la descripción del material y no deberá asimilarse automáticamente a un determinado valor de resistencia, compacidad o deformabilidad.

En los sectores constituidos por suelo podrán efectuarse ensayos de densidad in situ, cuando resulten técnicamente aplicables y su determinación sea relevante para caracterizar el estado de los materiales existentes. Los resultados deberán analizarse conjuntamente con el contenido de humedad natural y, cuando corresponda, con los ensayos de compactación de laboratorio.

En roca expuesta o testigos de sondaje podrá utilizarse el martillo de rebote Schmidt como herramienta complementaria para evaluar variaciones relativas de resistencia. Sus resultados deberán considerarse de carácter indirecto y correlacionarse, cuando sea posible, con ensayos de resistencia efectuados sobre testigos representativos. Estos resultados no deberán utilizarse aisladamente para establecer la resistencia de diseño del macizo rocoso.

En los afloramientos y superficies de roca expuestas deberá privilegiarse el reconocimiento directo de las discontinuidades del macizo, determinando, cuando sea posible, orientación, espaciamiento, persistencia, abertura, rugosidad, relleno, grado de alteración y presencia de agua. Estos antecedentes deberán integrarse con el registro de testigos y con las clasificaciones geomecánicas definidas en los numerales precedentes.

Durante la ejecución de sondajes y calicatas deberán registrarse sistemáticamente las condiciones hidrogeológicas observadas, incluyendo presencia de humedad, aparición de agua, profundidad de los aportes, pérdidas de fluido durante la perforación y niveles de agua medidos. Cuando se detecte agua en un sondaje, deberán efectuarse mediciones posteriores que permitan diferenciar, en la medida de lo posible, un nivel estabilizado de una condición transitoria inducida por la perforación.

La necesidad de efectuar ensayos in situ adicionales de resistencia, deformabilidad o permeabilidad deberá evaluarse a partir de los resultados de la campaña. Estos ensayos podrán justificarse cuando se identifiquen, bajo las fundaciones o en sectores relevantes de las excavaciones, unidades de suelo de espesor significativo, roca intensamente meteorizada, zonas de alteración o fracturamiento intenso, o cualquier otra condición cuya respuesta no pueda caracterizarse con suficiente confiabilidad mediante los sondajes, observaciones de terreno y ensayos de laboratorio previstos.

En particular, si se identifican sectores del futuro sello de fundación constituidos por materiales de rigidez significativamente diferente, deberá evaluarse la conveniencia de determinar directamente parámetros de deformabilidad mediante ensayos específicos, cuando las correlaciones disponibles y los ensayos de laboratorio no permitan establecerlos con un grado de confiabilidad compatible con el diseño.

Los resultados de los ensayos in situ deberán interpretarse conjuntamente con los ensayos de laboratorio, sondajes, calicatas, levantamiento geológico-geotécnico y antecedentes geofísicos, de manera que los parámetros adoptados representen las unidades geotécnicas efectivamente involucradas en el comportamiento de las fundaciones y excavaciones.

La definición de parámetros de diseño no deberá basarse exclusivamente en correlaciones empíricas asociadas a un único ensayo. Los valores finalmente adoptados deberán resultar de una evaluación integrada de la información de terreno y laboratorio, considerando la variabilidad espacial de los materiales, la calidad del macizo rocoso y la escala de las estructuras proyectadas.

9.4.8 Ensayos de laboratorio

Los ensayos de laboratorio deberán definirse a partir de los materiales efectivamente reconocidos durante la campaña, seleccionando muestras representativas de las distintas unidades geotécnicas identificadas en sondajes y calicatas. El programa deberá permitir caracterizar las propiedades físicas, resistentes y, cuando corresponda, de deformabilidad de los materiales que participarán en las fundaciones, excavaciones y rellenos asociados a los estanques.

La cantidad de ensayos deberá considerar la variabilidad espacial y vertical de las unidades reconocidas, evitando caracterizar mediante un único resultado materiales que presenten diferencias significativas de granulometría, estado, meteorización, resistencia o estructura.

9.4.9 Caracterización de las condiciones de fundación

La campaña geotécnica deberá permitir establecer las condiciones del terreno que permanecerá bajo el futuro sello de fundación de los estanques, considerando la geometría definitiva de las estructuras, las cotas actuales del terreno, las excavaciones proyectadas y la distribución espacial de las unidades geotécnicas reconocidas.

La caracterización no deberá limitarse a determinar la profundidad de aparición de roca. Deberá establecerse la naturaleza, calidad y variabilidad de los materiales efectivamente involucrados en la fundación, diferenciando, según corresponda, suelo residual, roca intensamente meteorizada, roca de distinta calidad geomecánica, zonas alteradas o fracturadas y sectores de roca competente.

Para cada estanque deberá evaluarse la continuidad y homogeneidad geotécnica del sello de fundación, identificando especialmente aquellos sectores en que una misma estructura pueda quedar apoyada sobre materiales de diferente naturaleza, grado de meteorización, fracturamiento, resistencia o deformabilidad.

La eventual coexistencia bajo un mismo estanque de sectores fundados sobre roca competente y otros sobre suelo residual, roca intensamente meteorizada o zonas de menor calidad geomecánica deberá analizarse expresamente. En estas condiciones, la verificación no deberá restringirse a la capacidad de soporte local, sino considerar particularmente las diferencias de rigidez y su potencial incidencia sobre las deformaciones y asentamientos diferenciales de la estructura.

La caracterización deberá permitir establecer parámetros representativos de resistencia y deformabilidad para cada unidad o dominio geotécnico relevante. Estos parámetros deberán obtenerse mediante la integración de los resultados de sondajes, ensayos in situ y de laboratorio, RQD, grado de meteorización, características de las discontinuidades, clasificaciones geomecánicas, levantamiento de afloramientos y antecedentes geofísicos disponibles.

Los valores determinados sobre probetas de roca intacta no deberán utilizarse directamente como parámetros del macizo rocoso. La resistencia y deformabilidad de diseño deberán considerar el efecto del fracturamiento, meteorización, discontinuidades y escala del macizo, estableciendo parámetros diferenciados cuando la información obtenida permita reconocer dominios de comportamiento distinto.

Asimismo, deberá evaluarse la geometría del contacto suelo-roca y del techo de roca de diferente calidad, correlacionando las cotas reconocidas mediante sondajes, calicatas, estaciones de afloramiento y levantamiento geológico-geotécnico. Esta interpretación deberá efectuarse preferentemente en términos altimétricos y referirse a las cotas proyectadas de excavación y fundación.

Se deberá prestar especial atención a la posible presencia de depresiones del techo rocoso, zonas de meteorización profunda, corredores de fracturamiento, contactos litológicos, fallas, cavidades, rellenos localizados o materiales de menor competencia, por cuanto estas singularidades pueden producir cambios importantes

en la respuesta del terreno aun cuando su extensión sea limitada respecto de las dimensiones totales de los estanques.

Cuando se identifiquen sectores con condiciones geotécnicas incompatibles con una respuesta suficientemente uniforme de la fundación, el Estudio de Mecánica de Suelos deberá establecer los tratamientos requeridos, pudiendo considerar, según corresponda, saneamiento, sobrexcavación de materiales inadecuados, regularización del sello, reemplazo mediante material seleccionado u hormigón pobre, mejoramiento del terreno u otras soluciones técnicamente justificadas.

La profundidad de cualquier saneamiento o tratamiento no deberá establecerse mediante un valor uniforme predeterminado, sino en función de la geometría y calidad de los materiales efectivamente reconocidos y de los requerimientos de comportamiento de la estructura.

En sectores de roca, deberá verificarse además la condición de la superficie resultante de la excavación, identificando roca suelta, bloques inestables, zonas trituradas, material intensamente meteorizado o discontinuidades abiertas que requieran limpieza, saneamiento o tratamiento antes de ejecutar la fundación.

La evaluación de las condiciones de fundación deberá considerar asimismo la eventual presencia de agua y su posible incidencia sobre la resistencia, deformabilidad, estabilidad de las excavaciones, alteración de materiales susceptibles y comportamiento del sello de fundación. Esta materia deberá desarrollarse conjuntamente con la caracterización hidrogeológica indicada en el numeral siguiente.

El resultado de esta evaluación deberá permitir establecer, para cada estanque, una zonificación geotécnica del sello de fundación, identificando las unidades o dominios que lo conformarán, sus parámetros representativos, sectores que requieran tratamiento y condiciones que deban verificarse durante la excavación.

Para el sector de los estanques, la interpretación final deberá representarse mediante plantas y perfiles geológico-geotécnicos suficientes para mostrar la geometría tridimensional de las principales unidades y dominios reconocidos, incluyendo como mínimo la superficie actual, excavaciones proyectadas, futuros sellos de fundación, contacto suelo-roca, techo de roca de diferente calidad geomecánica y las principales singularidades identificadas. Esta representación deberá permitir reconocer espacialmente las transiciones de rigidez y los sectores que puedan requerir tratamiento del terreno.

Finalmente, el Estudio de Mecánica de Suelos deberá establecer los criterios de recepción geotécnica del sello de fundación en obra, de manera que las condiciones efectivamente expuestas durante las excavaciones puedan compararse con el modelo previsto y se definan las medidas a adoptar frente a la aparición de materiales o singularidades no reconocidos durante la campaña.

9.4.10 Condiciones hidrogeológicas

La campaña geotécnica deberá permitir reconocer las condiciones hidrogeológicas presentes en el sector de los estanques y evaluar su eventual incidencia sobre las

excavaciones, el comportamiento del terreno de fundación y las medidas de manejo y drenaje que puedan requerirse durante la construcción y vida útil de las obras.

Durante la ejecución de los sondajes deberá registrarse sistemáticamente la aparición de agua, indicando la profundidad y cota correspondiente, así como la existencia de aportes, filtraciones, pérdidas de fluido de perforación, zonas húmedas o cualquier otra variación significativa que pueda asociarse a sectores de mayor permeabilidad, fracturamiento, meteorización o alteración del terreno.

Los niveles de agua observados durante la perforación deberán interpretarse con precaución, considerando que pueden encontrarse afectados por el procedimiento de perforación y por los fluidos utilizados. Cuando se detecte agua, deberán efectuarse mediciones posteriores que permitan evaluar su evolución y establecer, en la medida que las condiciones del sondaje lo permitan, si corresponde a un nivel relativamente estabilizado, a un aporte localizado o a una condición transitoria asociada a la propia perforación.

Las calicatas, afloramientos y superficies expuestas deberán inspeccionarse para identificar humedad, filtraciones, surgencias, escurrimientos, manchas, depósitos minerales, vegetación anómala u otros indicios que puedan evidenciar circulación superficial o subsuperficial de agua. Estas observaciones deberán correlacionarse espacialmente con la topografía, las unidades geológicas y geotécnicas reconocidas y, particularmente, con la presencia de discontinuidades, zonas de fracturamiento, contactos geológicos o sectores de mayor meteorización.

En macizos rocosos fracturados, la circulación de agua puede encontrarse controlada preferentemente por discontinuidades y zonas localizadas de mayor transmisividad. En consecuencia, la ausencia de un nivel freático continuo en los sondajes no deberá interpretarse automáticamente como ausencia de posibles aportes de agua hacia las excavaciones o fundaciones.

Cuando durante los sondajes en roca se identifiquen pérdidas o aportes significativos de agua, discontinuidades abiertas, zonas intensamente fracturadas u otras condiciones indicativas de circulación preferente, deberá evaluarse la ejecución de ensayos de permeabilidad in situ mediante obturadores (packer test) en intervalos seleccionados. La selección de los tramos y del procedimiento de ensayo deberá efectuarse de acuerdo con las características del macizo efectivamente reconocidas durante la perforación, orientándose a caracterizar su respuesta hidráulica y la eventual existencia de sectores de mayor transmisividad que puedan incidir en las excavaciones, drenaje o comportamiento de las fundaciones.

Cuando se identifiquen unidades de suelo o materiales meteorizados en los que la permeabilidad resulte relevante para las obras, deberá evaluarse igualmente la ejecución de ensayos de permeabilidad mediante procedimientos apropiados al tipo de material y a las condiciones de terreno. La selección del método deberá responder al mecanismo de circulación que se requiera caracterizar y no a la aplicación sistemática de un procedimiento único.

Cuando durante la campaña se reconozcan niveles de agua, aportes persistentes o condiciones hidrogeológicas cuya evolución temporal pueda resultar relevante para

las excavaciones o fundaciones, deberá evaluarse la conveniencia de habilitar uno o más sondajes para observaciones posteriores mediante piezómetro u otro sistema apropiado. Su instalación, profundidad y configuración deberán definirse de acuerdo con las condiciones efectivamente reconocidas, procurando diferenciar, cuando resulte técnicamente posible, niveles relativamente estabilizados de aportes localizados asociados al fracturamiento del macizo.

La investigación deberá considerar además la posible incidencia de las aguas superficiales, particularmente aquellas provenientes de precipitaciones, escorrentía desde sectores topográficamente superiores o concentración de caudales hacia las excavaciones. La topografía del emplazamiento, la configuración de las plataformas y la magnitud de los cortes proyectados deberán considerarse para identificar sectores susceptibles de recibir, interceptar o concentrar estos aportes.

La caracterización hidrogeológica deberá proporcionar antecedentes suficientes para evaluar la eventual incidencia del agua sobre la estabilidad temporal y definitiva de los taludes de excavación, la resistencia y deformabilidad de los materiales, el comportamiento de las discontinuidades, las condiciones de los futuros sellos de fundación y los procedimientos constructivos.

Asimismo, deberá evaluarse la necesidad de disponer medidas de captación, conducción o drenaje superficial y subsuperficial, tanto durante la construcción como en la condición definitiva, cuando la presencia, circulación o posible acumulación de agua pueda afectar el comportamiento de las fundaciones, excavaciones o estructuras asociadas.

En particular, deberá evitarse que las aguas de escorrentía, infiltraciones o eventuales fugas asociadas a las instalaciones se concentren en sectores constituidos por materiales meteorizados, alterados, erosionables o susceptibles de modificar significativamente su comportamiento frente a la humectación.

Los antecedentes obtenidos deberán integrarse al modelo geológico-geotécnico del sector, estableciendo, cuando la información disponible lo permita, la relación entre los niveles o aportes de agua, las unidades de suelo y roca, el sistema de discontinuidades, los sectores de diferente respuesta hidráulica y la geometría de las excavaciones y fundaciones proyectadas.

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá establecer finalmente las condiciones hidrogeológicas que deberán considerarse en el diseño, diferenciando, cuando corresponda, las condiciones observadas durante la campaña de aquellas situaciones previsibles que puedan desarrollarse durante la construcción o vida útil de las obras, y definiendo las recomendaciones de drenaje, manejo de aguas y control geotécnico que resulten necesarias.

10. PROSPECCIONES PROPUESTAS

En el cuadro siguiente se presentan las prospecciones propuestas, con las exploraciones, la metodología y reporte y ensayos requeridos.

En términos generales y siempre que no se indique lo contrario, las cantidades de los ensayos in situ y de laboratorio, que se recomiendan, se deben definir durante el desarrollo de las mismas campañas de exploraciones. No obstante lo anterior, la cantidad de ensayos deberá ser determinada por el especialista que desarrollará el estudio geotécnico, mecánico de suelos, presentándose una propuesta inicial en el cuadro que sigue.

Para todos los efectos, los laboratorios de suelos que se involucren en el proyecto deben estar certificados según INN, Instituto Nacional de Normalización.

Cuadro N° 10.1: Prospecciones propuestas

Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
Estanques	Sondajes geotécnicos: Se considera 1 sondaje geotécnico de 30 m de profundidad en lugar cercano a estanques proyectados.	Plano: Longitud de 30 metros o hasta alcanzar roca sana.	Perforaciones a diamantina, recuperación de testigos en barril triple, diámetro HQ3. Contratista debe entregar: • Descripción estratigráfica • Resultados de ensayos in situ y laboratorios • Recuperación de muestras en cajas • RQD y caracterización de roca • Grado de fracturamiento y meteorización • Identificación discontinuidades geológicas • Clasificación geomecánica (RMR, Q, GSI) • Reportes de avance • Reportes diarios • Informe final • Perfiles estratigráficos • Parámetros geotécnicos de diseño: ○ Peso específico ○ Densidad in situ ○ Ángulo de fricción y cohesión ○ Capacidad de soporte ○ Coeficiente de balasto ○ Clasificación sísmica • Recomendaciones para diseño: ○ Fundaciones ○ Excavaciones ○ Entibaciones ○ Potencial de Licuefacción	Ensayos particulares de Roca: • Carga puntual ASTM D5731-16 Ensayos a muestras de sondajes: • SPT cada 1 metro en cada sondaje • Análisis petrográfico (corte transparente) • Registro de energía aplicada ASTM D4633 Ensayos generales: • Compresión simple • Densidad ASTM C97-0 • Tracción indirecta (método brasileño) • DRI • Tracción directa ASTM D2936-95 • Densidad ASTM C97-02

Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
			○ Especificaciones técnicas para excavaciones, rellenos estructurales ○ Empujes de terreno ○ Clasificación Sísmica según NCh2369:2025	
Conducciones	4 sondajes geotécnicos verticales	Plano	En los cruces de Ruta 5 Norte o Panamericana o autopista se deberá realizar 1 sondaje de 10m en uno de los extremos en punto representativo, junto con un ensayo Vs30. (Cantidad = 3). En los cruces ferroviarios se deberá realizar 1 sondaje de 10m en uno de los extremos en punto representativo, junto con un ensayo Vs30. (Cantidad = 1). Perforaciones a diamantina, recuperación de testigos en barril triple, diámetro HQ3. Contratista debe entregar: • Descripción estratigráfica • Resultados de ensayos in situ y laboratorios • Recuperación de muestras en cajas • RQD y caracterización de roca • Grado de fracturamiento y meteorización • Identificación discontinuidades geológicas • Clasificación geomecánica (RMR, Q, GSI) • Reportes de avance • Reportes diarios • Informe final	• Ensayos en suelos granulares: ○ Granulometría ○ Límites de Atterberg ○ Clasificación USCS ○ Densidad in situ ○ Contenido de humedad ○ Densidad aparente ○ Proctor ○ CBR • Ensayos particulares en arcillas y limos: ○ Compresión uniaxial ASTM D7012-10 • Ensayos particulares en rocas: ○ Tracción directa ASTM D2936-95

Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
			• Perfiles estratigráficos • Parámetros geotécnicos de diseño: o Peso específico o Ángulo de fricción y cohesión o Capacidad de soporte o Coeficiente de balasto o Clasificación sísmica • Recomendaciones para diseño: o Fundaciones o Excavaciones o Entibaciones o Potencial de Licuefacción	
Conducciones	Calicatas en esteros para estudio de macrogranulometría	Planos	• Realizar una calicata de macrogranu-lometría en cada cauce	• Estudio de macrogranulometría
Conducciones	Calicatas: Se considera ejecución de calicatas a aproximadamente 250 m entre sí, aprovechando prospecciones existentes.	Planos	• Calicatas cada 250m de separación según planos, considerando 30 cm bajo cota radier de tubería. Ensayos por calicata: • 1 Estratigrafías visuales. • 1 Granulometría. • 1 Límite de Atterberg. • 1 Clasificación de suelos USCS. • 1 Ensayo Proctor. • 1 Capacidad de soporte CBR. • 1 Densidades naturales y humedad in situ. • 1 Densidad de partículas sólidas • 1 Ensayo de Corte Directo por cada 5 calicatas. • Reportes de avance • Reportes diarios • Informe final • Perfiles estratigráficos • Parámetros geotécnicos de diseño: o Peso específico o Ángulo de fricción y cohesión	• Ensayos en suelos granulares: o Granulometría o Límites de Atterberg o Clasificación USCS o Densidad in situ o Contenido de humedad o Densidad aparente o Corte directo o Proctor o CBR • Ensayos particulares en arcillas y limos: o Compresión uniaxial ASTM D7012-10 • Ensayos particulares en rocas: o Tracción directa ASTM D2936-95

Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
			○ Capacidad de soporte ○ Coeficiente de balasto ○ Clasificación sísmica • Recomendaciones para diseño: ○ Fundaciones ○ Excavaciones ○ Entibaciones ○ Potencial de Licuefacción ○ Clasificación sísmica según NCh2369:2025	
Conducciones	Ensayos Geofísicos de medición de Vs		En los cruces de Ruta 5 Norte o Panamericana o autopista se deberá realizar 1 ensayo de medición de Vs (Cantidad = 3) En los cruces ferroviarios se deberá realizar 1 ensayo de medición de Vs (Cantidad = 1)	
Estanques	Mapeo geológico geotécnico	Ver plano referencial	Escala 1:1.000 Levantamiento geológico y estructural con estaciones geotécnicas georeferenciadas emplazadas en afloramientos rocosos: Levantamiento de: planos estructurales, fracturamiento, RQD, resistencia, grado de meteorización, clasificaciones RMR, Q, GSI, fotografías, muestreos para ensayos.	
Estanques	Ensayos Geofísicos: No se considera repetir ensayos geofísicos ya que se utiliza información existente de ensayos de medición de Vs y Nakamura.		Reporte de estudios existentes y planos	

Área	Exploraciones	Ubicación	Metodología y reportes de exploraciones y ensayos	Ensayos in situ y de laboratorios
Estanques	Calicatas: No se considera efectuar calicatas en la zona de estanques.			

11. REQUERIMIENTOS DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá integrar los antecedentes geotécnicos existentes que resulten técnicamente representativos, los resultados de la campaña complementaria definida en el **Capítulo 10** y la geometría definitiva de las Obras de Conducción y Almacenamiento.

A partir de estos antecedentes, deberá establecerse un modelo geológico-geotécnico coherente con las condiciones efectivamente reconocidas, que constituya la base para la selección de los parámetros de diseño, los análisis geotécnicos y las recomendaciones constructivas aplicables a cada tipo de obra.

Los parámetros geotécnicos no deberán adoptarse exclusivamente a partir de correlaciones generales o valores bibliográficos. Su selección deberá sustentarse en la integración de las exploraciones, ensayos in situ y de laboratorio, antecedentes geológicos y características de los materiales y del macizo rocoso. Cuando se utilicen correlaciones empíricas, deberá identificarse su procedencia, rango de aplicabilidad y correspondencia con los materiales investigados.

Cuando exista variabilidad significativa dentro de una misma unidad geotécnica, deberán establecerse rangos representativos y valores de diseño diferenciados para los sectores o dominios que presenten comportamientos distintos. No deberán promediarse indiscriminadamente resultados correspondientes a materiales con diferencias relevantes de estado, estructura, meteorización, fracturamiento, resistencia o deformabilidad.

Las excavaciones, entibaciones y socalzados que resulten necesarios deberán considerar, en lo que resulte aplicable, los requisitos establecidos en NCh3206:2010.

El estudio deberá incluir evaluación del potencial de licuación en las obras terrestres.

Las recomendaciones del Estudio deberán mantener trazabilidad con el modelo geológico-geotécnico y con los antecedentes utilizados para su elaboración, identificando las hipótesis adoptadas y las condiciones que requieran verificación durante la construcción.

11.1 Modelo geológico-geotécnico

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá establecer el modelo geológico-geotécnico de los distintos sectores del proyecto, integrando las exploraciones existentes que hayan sido verificadas como representativas con las nuevas investigaciones ejecutadas.

El modelo deberá identificar y caracterizar las principales unidades y dominios geotécnicos de suelo y roca, estableciendo su distribución espacial y vertical y, cuando la cobertura de exploración lo permita, su continuidad entre puntos investigados.

La definición de las unidades geotécnicas no deberá basarse exclusivamente en la clasificación granulométrica o litológica de los materiales, sino también en aquellas

características que condicionen su comportamiento, tales como origen, estructura, compacidad o consistencia, grado de meteorización, cementación, fracturamiento, condición de las discontinuidades, humedad y presencia de agua.

Para cada unidad geotécnica se deberán establecer, según corresponda:

- origen, descripción y clasificación del material
- distribución, espesores y cotas de los contactos
- estado de compacidad o consistencia
- humedad natural y condiciones de agua subterránea
- peso unitario
- resistencia al corte
- deformabilidad
- características de compactación, cuando sean pertinentes
- permeabilidad o comportamiento frente al agua, cuando resulte relevante
- excavabilidad
- características geomecánicas del macizo rocoso
- parámetros requeridos para los análisis y diseños correspondientes.

Cuando durante la exploración o caracterización de los suelos se reconozcan condiciones de comportamiento singular, éstas deberán incorporarse expresamente al modelo. En particular, cuando existan indicios de materiales salinos o solubles, cementaciones, costras, eflorescencias, susceptibilidad al colapso, expansión o pérdida de estructura frente a la humectación, deberá evaluarse su extensión, representatividad y eventual incidencia sobre las obras. Esta exigencia no implica presumir la existencia de dichas condiciones, sino verificarlas cuando los antecedentes de terreno o laboratorio proporcionen indicios que lo justifiquen.

En sectores rocosos, el modelo deberá diferenciar, cuando corresponda, dominios de distinta calidad geomecánica, considerando litología, grado de meteorización, resistencia de la roca intacta, recuperación, RQD, fracturamiento y características de las discontinuidades. La sola identificación de roca no deberá considerarse suficiente para asignarle propiedades uniformes.

Las plantas y perfiles geológico-geotécnicos deberán representar la geometría de las obras y la posición de las exploraciones utilizadas para construir el modelo, empleando un sistema altimétrico común y diferenciando claramente entre contactos reconocidos directamente y contactos interpretados entre puntos de investigación.

Para las obras en que la geometría tridimensional del subsuelo resulte determinante, particularmente los estanques de Pan de Azúcar, el modelo deberá permitir correlacionar las cotas del terreno actual, las excavaciones proyectadas, los futuros sellos de fundación, el contacto suelo-roca y los dominios de diferente calidad geomecánica.

Las interpretaciones realizadas entre puntos de exploración deberán considerar la topografía, antecedentes geológicos, afloramientos, exploraciones directas y antecedentes geofísicos disponibles, reconociendo expresamente las limitaciones derivadas de la cobertura y espaciamiento de la investigación.

11.2 Parámetros geotécnicos de diseño

El Estudio deberá presentar una tabla consolidada de parámetros geotécnicos de diseño para las distintas unidades y dominios geotécnicos identificados.

Según la naturaleza de los materiales y los análisis requeridos, deberán establecerse, como mínimo:

- peso unitario natural y, cuando corresponda, saturado
- cohesión efectiva
- ángulo de fricción interna efectivo
- parámetros de resistencia no drenada, cuando resulten aplicables
- módulo de deformación
- coeficiente de Poisson
- parámetros de compactación
- permeabilidad o características de infiltración, cuando resulten necesarias
- parámetros representativos de roca intacta
- parámetros geomecánicos representativos del macizo rocoso.

La selección de los parámetros deberá considerar la escala del problema analizado y el mecanismo geotécnico correspondiente. En particular, los resultados obtenidos sobre probetas de roca intacta no deberán transferirse directamente al macizo rocoso sin considerar su grado de meteorización, fracturamiento, RQD, características de las discontinuidades y clasificación geomecánica.

Los valores presentados deberán diferenciar claramente entre resultados medidos, valores interpretados y parámetros finalmente recomendados para diseño.

Cuando un parámetro sea obtenido mediante correlaciones deberá identificarse la correlación utilizada, su rango de aplicabilidad y los antecedentes que justifican su empleo.

Cuando la variabilidad de una unidad o dominio resulte significativa, deberán proporcionarse rangos representativos y justificarse los valores adoptados para los distintos análisis, evitando la utilización de promedios que oculten condiciones geotécnicas desfavorables o sectores de comportamiento diferente.

11.3 Conducciones

Para las conducciones, el Estudio de Mecánica de Suelos deberá proporcionar los antecedentes necesarios para definir las condiciones de excavación, apoyo, relleno y comportamiento geotécnico de las tuberías a lo largo del trazado.

La evaluación deberá considerar las variaciones de los materiales reconocidos y las singularidades existentes a lo largo de las conducciones.

Como mínimo, deberá establecer:

- estratigrafía representativa a lo largo del trazado
- profundidad y variabilidad del contacto suelo-roca
- condiciones de excavabilidad de los distintos materiales
- presencia y características de rellenos artificiales
- estabilidad de las excavaciones y zanjas
- necesidad de entibación o sistemas de sostenimiento
- condiciones de apoyo de las tuberías
- requerimientos de preparación del fondo de excavación
- características y espesores recomendados para cama de apoyo y rellenos
- condiciones de compactación
- aptitud de los materiales excavados para su eventual reutilización
- tratamiento de sectores con materiales inadecuados
- condiciones de agua subterránea, infiltraciones o aportes superficiales
- recomendaciones constructivas asociadas a las distintas unidades geotécnicas.

Cuando existan sectores con roca, deberá establecerse su condición de excavabilidad y las recomendaciones correspondientes para la preparación del apoyo de las conducciones, evitando contactos irregulares, puntos duros o concentraciones de tensiones sobre las tuberías.

Cuando se identifiquen transiciones abruptas entre materiales de diferente rigidez o competencia, el EMS deberá establecer los tratamientos necesarios para proporcionar condiciones de apoyo compatibles con el comportamiento previsto de la conducción.

11.4 Estabilidad de zanjas y excavaciones

El Estudio deberá establecer los criterios de estabilidad aplicables a las excavaciones requeridas para la instalación de las conducciones y demás obras enterradas.

Las recomendaciones deberán diferenciar las condiciones de excavación según profundidad, tipo y estado del material, presencia de agua, geometría disponible y proximidad de estructuras, caminos, servicios u otras instalaciones.

Se deberán definir, según corresponda:

- inclinaciones máximas recomendadas para excavaciones abiertas
- condiciones bajo las cuales podrá utilizarse excavación vertical
- requerimientos de entibación o sostenimiento

- restricciones de permanencia de excavaciones abiertas
- control de sobrecargas próximas al borde
- manejo de aguas superficiales y subterráneas
- medidas de protección frente a erosión o pérdida de material
- secuencia constructiva cuando ésta resulte relevante para la estabilidad.

Los criterios de estabilidad deberán considerar las condiciones temporales propias de la construcción y las eventuales modificaciones de resistencia que puedan producirse por desconfinamiento, humectación, vibraciones, pérdida de finos o permanencia prolongada de las excavaciones abiertas.

Las recomendaciones deberán considerar que las condiciones observadas durante las exploraciones corresponden a puntos específicos y que durante la construcción pueden presentarse variaciones locales que requieran ajustes de los sistemas de sostenimiento o de la geometría de excavación.

11.5 Cruces viales y ferroviarios

Para los cruces viales y ferroviarios, el Estudio deberá desarrollar recomendaciones geotécnicas específicas compatibles con el método constructivo finalmente seleccionado.

La caracterización deberá establecer las unidades geotécnicas involucradas en el atravieso, profundidad y geometría del contacto suelo-roca, condiciones de agua, resistencia y deformabilidad de los materiales y cualquier singularidad que pueda afectar la ejecución de la obra.

Cuando se contemplen métodos sin zanja, perforaciones dirigidas, hincado de tuberías, túneles u otros procedimientos especiales, el Estudio deberá proporcionar los parámetros geotécnicos requeridos para evaluar su factibilidad y diseño.

Asimismo, deberán analizarse los riesgos de asentamiento, pérdida de terreno, inestabilidad del frente, ingreso de agua, presencia de bloques o roca y afectación de las obras existentes que resulten pertinentes al método constructivo adoptado.

Cuando corresponda, deberán establecerse además los requerimientos de sostenimiento, control de deformaciones, manejo de agua y verificación durante la ejecución.

11.6 Cruces de esteros y quebradas

Para los cruces de esteros, quebradas y cauces, la caracterización geotécnica deberá proporcionar los antecedentes requeridos para definir las condiciones de instalación y protección de las conducciones.

El Estudio deberá integrar sus resultados con los análisis hidráulicos y de mecánica fluvial desarrollados para el proyecto, especialmente en lo relativo a erosión y socavación.

Cuando corresponda, deberá proporcionar la caracterización granulométrica representativa de los depósitos del cauce, incluyendo los resultados de macrogranulometría obtenidos durante la campaña.

La caracterización deberá considerar la eventual heterogeneidad de los depósitos, presencia de bloques o bolones, variaciones laterales y verticales de granulometría, profundidad del contacto con materiales de mayor competencia y condiciones que puedan afectar la excavabilidad o estabilidad de las obras.

La cota de instalación y las medidas de protección de las conducciones deberán ser compatibles con las profundidades de socavación determinadas por el especialista correspondiente.

El EMS deberá proporcionar los antecedentes geotécnicos requeridos para dicha evaluación, sin sustituir los análisis hidráulicos o de mecánica fluvial que correspondan a otras especialidades.

11.7 Estanques de almacenamiento de Pan de Azúcar

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá desarrollar una evaluación específica de las condiciones de fundación de los dos estanques proyectados en Pan de Azúcar, integrando los resultados de los sondajes, calicatas, estaciones de reconocimiento, levantamiento geológico-geotécnico, ensayos in situ y de laboratorio y antecedentes geofísicos disponibles.

La evaluación deberá considerar la geometría definitiva de los estanques, cotas actuales del terreno, excavaciones proyectadas y cotas de los futuros sellos de fundación.

El modelo geológico-geotécnico deberá establecer con especial detalle la geometría del contacto suelo-roca, distribución de roca meteorizada, variabilidad de calidad del macizo rocoso y presencia de zonas fracturadas, alteradas o de menor competencia.

La definición de esta geometría deberá sustentarse prioritariamente en las exploraciones directas y en el levantamiento geológico-geotécnico, utilizando los perfiles MASW existentes como información complementaria y considerando las limitaciones de interpretación establecidas en el numeral 5.3.3.

La caracterización deberá permitir establecer si los futuros sellos de fundación presentan condiciones suficientemente homogéneas o si existen transiciones entre materiales o dominios de distinta rigidez que puedan condicionar el comportamiento de las estructuras.

11.7.1 Condiciones de fundación

El Estudio deberá establecer la solución de fundación recomendada para los estanques y los criterios de preparación y aceptación de los sellos de fundación.

Deberá definirse, como mínimo:

- unidad o unidades geotécnicas aptas para recibir las fundaciones
- cota o condición mínima requerida para el sello

- criterios de remoción de suelo, roca meteorizada o materiales inadecuados
- tratamiento de sectores fracturados, alterados o de menor competencia
- requerimientos de saneamiento y limpieza
- tratamiento de irregularidades del sello rocoso
- requerimientos de relleno de regularización o mejoramiento, cuando corresponda
- condiciones de drenaje durante la construcción
- criterios de inspección y aceptación geotécnica del sello antes de ejecutar las fundaciones.

La solución deberá procurar condiciones de apoyo suficientemente uniformes bajo cada estructura, prestando especial atención a las transiciones entre materiales de diferente rigidez.

La sola presencia de roca a la cota de fundación no deberá considerarse suficiente para aceptar el sello. Deberán verificarse su grado de meteorización, fracturamiento, calidad geomecánica, presencia de discontinuidades desfavorables, zonas alteradas y cualquier otra condición que pueda afectar la resistencia o deformabilidad del terreno de apoyo.

Cuando una misma estructura pueda quedar parcialmente fundada sobre roca competente y parcialmente sobre roca intensamente meteorizada, suelo residual u otros materiales de menor rigidez, el EMS deberá evaluar expresamente dicha condición y establecer los tratamientos necesarios para limitar deformaciones diferenciales.

11.7.2 Capacidad de soporte

El Estudio deberá determinar la capacidad de soporte admisible del terreno de fundación para las condiciones efectivamente previstas bajo los estanques.

La evaluación deberá considerar tanto los criterios de resistencia como los de deformación, de manera que la presión admisible recomendada no produzca estados de falla ni deformaciones incompatibles con el comportamiento de las estructuras.

Cuando la fundación se disponga sobre macizo rocoso, la evaluación deberá considerar no solamente la resistencia de la roca intacta, sino también la calidad del macizo, grado de meteorización, fracturamiento, orientación y condición de las discontinuidades, presencia de zonas alteradas y dimensiones de la fundación.

La capacidad admisible recomendada deberá ser consistente con el dominio geotécnico efectivamente involucrado en el sello de fundación y no deberá extrapolarse indiscriminadamente entre sectores de diferente calidad.

11.7.3 Asentamientos totales y diferenciales

El Estudio deberá evaluar los asentamientos totales y diferenciales previsibles de los estanques para las condiciones de carga correspondientes al proyecto.

El análisis deberá considerar especialmente la posibilidad de variaciones laterales de rigidez derivadas de cambios en la profundidad del contacto suelo-roca, diferentes grados de meteorización y fracturamiento y presencia de zonas localizadas de menor calidad geomecánica.

La evaluación deberá considerar las dimensiones y rigidez de las estructuras, distribución de cargas y características deformacionales de los materiales que permanecerán bajo los sellos de fundación.

Deberán entregarse valores de asentamiento estimado y establecerse las recomendaciones necesarias para mantener las deformaciones totales y diferenciales dentro de límites compatibles con los requerimientos estructurales y operacionales de los estanques.

Cuando la heterogeneidad del sello pueda resultar más determinante que la magnitud del asentamiento total, esta condición deberá indicarse expresamente y considerarse en la definición de los tratamientos de fundación.

11.7.4 Parámetros de interacción terreno-estructura

El Estudio deberá proporcionar los parámetros geotécnicos requeridos por el proyectista estructural para la modelación de la interacción entre las fundaciones y el terreno.

Cuando el análisis estructural requiera representar el terreno mediante resortes o modelos equivalentes, deberán proporcionarse valores técnicamente justificados del módulo de reacción o balasto, indicando las condiciones para las cuales fueron determinados y las consideraciones necesarias respecto del tamaño, geometría y rigidez de la fundación.

Cuando resulte más apropiado para el modelo estructural, deberán proporcionarse parámetros de deformabilidad del suelo o macizo rocoso que permitan establecer directamente la rigidez de interacción.

No deberá adoptarse un valor único de módulo de balasto sin considerar la escala de la fundación y la variabilidad geotécnica del sello de apoyo.

Cuando se identifiquen dominios de diferente rigidez bajo una misma estructura, el EMS deberá indicar si resulta necesario considerar una distribución espacial diferenciada de los parámetros de interacción.

11.7.5 Excavaciones y estabilidad de cortes

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá evaluar las condiciones de excavación requeridas para conformar las plataformas y sellos de fundación de los estanques, considerando la geometría definitiva del proyecto y el modelo geológico-geotécnico establecido.

El análisis deberá definir las inclinaciones admisibles de los cortes temporales y permanentes, diferenciando las condiciones correspondientes a suelos, materiales meteorizados y macizo rocoso.

Para los cortes en roca deberá evaluarse la incidencia de la orientación y características de las discontinuidades respecto de la geometría de las excavaciones, identificando los mecanismos de inestabilidad que puedan desarrollarse, tales como deslizamientos planares, formación de cuñas, volcamiento u otros mecanismos estructuralmente controlados.

La evaluación deberá efectuarse para las distintas orientaciones de los cortes proyectados, dado que una misma familia de discontinuidades puede presentar condiciones favorables respecto de un talud y desfavorables respecto de otro.

El Estudio deberá establecer, según corresponda:

- geometrías y pendientes recomendadas para los cortes
- alturas máximas y necesidad de bermas
- condiciones de estabilidad estática y sísmica
- sectores que requieran saneamiento o acuñadura
- necesidad de sostenimiento o refuerzo
- medidas de protección superficial
- requerimientos de drenaje
- restricciones o precauciones constructivas asociadas a las excavaciones.

Cuando se requieran elementos de sostenimiento, el EMS deberá proporcionar los parámetros geotécnicos necesarios para su diseño, incluyendo el diseño de las entibaciones necesarias y los métodos para su ejecución, con memoria de cálculo, planos y especificaciones según corresponda.

11.7.6 Agua subterránea, infiltraciones y drenaje

El Estudio deberá evaluar la incidencia que las condiciones de agua subterránea, infiltraciones y escurrimientos superficiales puedan tener sobre las excavaciones, estabilidad de cortes y comportamiento de las fundaciones.

La interpretación deberá distinguir entre un eventual nivel de agua subterránea relativamente continuo y aportes localizados asociados a discontinuidades, zonas fracturadas, contactos geológicos o sectores de mayor meteorización.

Deberá establecerse si las condiciones reconocidas requieren medidas de agotamiento temporal durante la construcción, drenaje permanente, interceptación de escurrimientos superficiales u otras soluciones destinadas a impedir la acumulación de agua en los sellos de fundación y sectores excavados.

En presencia de macizo rocoso fracturado deberá considerarse la posibilidad de circulación localizada de agua a través de discontinuidades, aun cuando no se establezca un nivel freático continuo.

Asimismo, deberá evaluarse la eventual incidencia del ingreso de agua sobre materiales susceptibles de experimentar pérdida de cementación, degradación, cambios volumétricos u otros mecanismos de deterioro, cuando tales materiales hayan sido efectivamente reconocidos durante la campaña.

El EMS deberá definir las medidas de manejo y drenaje que resulten necesarias para mantener condiciones adecuadas tanto durante la construcción como durante la operación de las estructuras.

11.7.7 Condición sísmica y parámetros para diseño

El Estudio de Mecánica de Suelos deberá establecer la clasificación sísmica del terreno según NCh 2360:2025 y los parámetros geotécnicos requeridos para el diseño sísmico de los estanques, conforme a la normativa vigente aplicable y a las características de las estructuras proyectadas.

11.7.8 Recomendaciones constructivas y control geotécnico

El Estudio deberá establecer las recomendaciones de carácter geotécnico necesarias para la correcta ejecución de las excavaciones y fundaciones de los estanques.

Como mínimo, deberá definir:

- criterios para recepción geotécnica de los sellos de fundación
- condiciones que obliguen a efectuar saneamientos o sobreexcavaciones
- tratamiento de sectores localizados de menor competencia
- tratamiento de transiciones entre materiales de diferente rigidez
- requerimientos para rellenos de regularización o mejoramiento
- especificaciones de preparación y compactación de rellenos
- condiciones de drenaje durante la construcción
- criterios para control de excavaciones y cortes
- restricciones constructivas derivadas de las condiciones geotécnicas.

La recepción de los sellos de fundación deberá efectuarse antes de la ejecución de los elementos estructurales que impidan posteriormente su inspección.

La inspección deberá verificar la correspondencia entre las condiciones efectivamente expuestas y las unidades o dominios previstos en el modelo geológico-geotécnico, incluyendo la calidad y continuidad del terreno de apoyo, presencia de sectores meteorizados o alterados, discontinuidades relevantes, irregularidades del contacto y condiciones de agua.

Las condiciones efectivamente expuestas durante las excavaciones deberán contrastarse con el modelo geológico-geotécnico adoptado en el EMS. Cuando se reconozcan condiciones significativamente diferentes de las previstas, deberá efectuarse la correspondiente evaluación geotécnica antes de continuar con las obras en el sector afectado.

La recepción del sello deberá quedar documentada mediante registro descriptivo, fotográfico y, cuando resulte necesario, levantamiento de las singularidades detectadas y de los tratamientos ejecutados.

11.8 Excavabilidad y aprovechamiento de materiales

El Estudio deberá establecer criterios de excavabilidad para las principales unidades geotécnicas reconocidas a lo largo del proyecto, diferenciando suelos, rellenos, materiales cementados o de elevada compacidad, roca meteorizada y roca de mayor competencia.

La evaluación de excavabilidad deberá considerar no solamente la resistencia del material, sino también su estructura, cementación, grado de meteorización, fracturamiento, tamaño de bloques y características de las discontinuidades, así como las restricciones constructivas y ambientales del emplazamiento.

Para los sectores en roca deberá indicarse el método de excavación técnicamente esperable de acuerdo con las características del macizo y las restricciones del emplazamiento, distinguiendo, cuando corresponda, excavación mediante equipos convencionales, escarificado mecánico, martillo hidráulico u otros procedimientos compatibles con el grado de meteorización, resistencia y fracturamiento del macizo rocoso.

La definición del método de excavación deberá entenderse como una estimación geotécnica basada en las condiciones investigadas y no como garantía de rendimiento de los equipos, debiendo verificarse durante la ejecución frente a las condiciones efectivamente expuestas.

El EMS deberá evaluar asimismo la aptitud geotécnica de los materiales provenientes de las excavaciones para su eventual reutilización en rellenos de zanjas, rellenos generales o conformación de plataformas.

Para cada uso previsto deberán establecerse los requisitos mínimos de selección, procesamiento, humedad, granulometría, tamaño máximo, espesor de capa y compactación, así como los criterios de aceptación y control.

La aptitud para reutilización deberá establecerse en función del uso previsto y no exclusivamente de la clasificación del material excavado. Deberán considerarse, cuando corresponda, la presencia de sobretamaños, materia orgánica, materiales degradables, cementaciones, sales u otros componentes que puedan afectar el comportamiento del relleno.

Los materiales que no satisfagan los requisitos establecidos para el uso previsto deberán ser rechazados, mejorados o destinados a otro uso compatible con sus características.

11.9 Conclusiones y recomendaciones del Estudio de Mecánica de Suelos

El Estudio deberá finalizar con una síntesis de las condiciones geotécnicas relevantes para el proyecto y con recomendaciones directamente utilizables por las especialidades de diseño y construcción.

ANEXOS

A.1 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA LA EJECUCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LA CAMPAÑA GEOTÉCNICA

El presente Anexo complementa y reúne únicamente requisitos operativos de ejecución, registro, control y entrega que facilitan la trazabilidad y supervisión de la campaña geotécnica. Los aspectos relativos a cantidades, ubicación, profundidad, ensayos, caracterización geológica, geomecánica, hidrogeológica y geofísica se regirán por lo establecido.

A.2 OBJETO Y ALCANCE

El objetivo del presente Anexo es establecer requisitos mínimos para la preparación de los trabajos, identificación y conservación de muestras, documentación de terreno, control de calidad, comunicación de resultados preliminares y entrega de antecedentes. Sus disposiciones deberán interpretarse de manera complementaria con el documento, evitando duplicar los criterios técnicos allí establecidos.

A.3 PREPARACIÓN Y REPLANTEO DE LAS EXPLORACIONES

Antes de iniciar los trabajos deberá revisarse la información disponible del proyecto y verificarse en terreno la factibilidad de acceso, emplazamiento y operación de los equipos. Las exploraciones deberán replantearse en un sistema de coordenadas y cotas compatible con el proyecto.

Cuando una ubicación deba modificarse por interferencias, restricciones de acceso, seguridad u otra condición de terreno, deberá registrarse la posición finalmente ejecutada y el fundamento del cambio. La modificación no deberá comprometer el objetivo geotécnico de la exploración.

A.4 REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y REGISTRO DE SONDAJES Y CALICATAS

Los registros de sondajes y calicatas deberán mantenerse actualizados durante su ejecución y permitir reconstruir inequívocamente la secuencia de materiales, muestras, ensayos y observaciones efectuadas.

Para los sondajes se registrarán, como mínimo, identificación, coordenadas y cota de boca, fechas de ejecución, equipo y método de perforación, profundidades, unidades reconocidas, muestras, ensayos, recuperación y RQD en roca, presencia de agua o pérdidas de fluido, singularidades y profundidad final.

Para las calicatas se registrarán, como mínimo, identificación, coordenadas y cota, dimensiones y profundidad, unidades y contactos observados, condición de humedad, excavabilidad, muestras obtenidas, presencia de agua, singularidades y registro fotográfico.

Toda desviación respecto de la ubicación, profundidad o procedimiento previsto que pueda afectar la representatividad de la investigación deberá quedar registrada y comunicarse oportunamente al responsable geotécnico.

A.5 MUESTREO, IDENTIFICACIÓN, CONSERVACIÓN Y CAJAS DE TESTIGOS

Toda muestra deberá disponer de una identificación inequívoca que permita establecer su procedencia, exploración, profundidad o intervalo, fecha y tipo de muestra. La identificación deberá mantenerse durante el transporte, almacenamiento, preparación, ensayo y emisión de resultados.

La manipulación, sellado, conservación, almacenamiento y transporte deberán efectuarse de manera compatible con los ensayos previstos, minimizando pérdidas de humedad, contaminación, segregación o alteraciones que puedan comprometer la representatividad de los resultados.

Los testigos de roca deberán almacenarse en cajas resistentes y debidamente identificadas, preservando su secuencia. Deberán disponerse separadores o marcadores que permitan reconocer profundidades, cambios de corrida, pérdidas de recuperación y sectores de los cuales se hayan extraído muestras para laboratorio.

Cuando una muestra destinada a un ensayo específico no resulte apta por alteración, fracturamiento, dimensiones insuficientes u otra causa, esta condición deberá registrarse y comunicarse antes de sustituirla o modificar el programa previsto.

A.6 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DOCUMENTACIÓN DE TERRENO

La campaña deberá contar con documentación fotográfica sistemática y trazable. Las fotografías deberán identificar, según corresponda, exploración o sector, profundidad o intervalo, fecha y escala.

Las cajas de testigos deberán fotografiarse antes de retirar muestras para laboratorio, preferentemente mediante vistas cenitales, nítidas y con identificación y escala visibles.

La descripción e identificación visual-manual de los suelos deberá efectuarse conforme a ASTM D2488/D2488M, cuando resulte aplicable.

El registro fotográfico deberá incluir además calicatas, muestras representativas, afloramientos, discontinuidades, zonas alteradas, presencia de agua y cualquier condición geológica o geotécnica singular que pueda resultar relevante para la interpretación posterior.

A.7 CONTROL DE CALIDAD, EQUIPOS Y TRAZABILIDAD

Los equipos utilizados en los ensayos y mediciones de terreno deberán ser adecuados al método aplicado y disponer de las verificaciones, calibraciones o certificaciones que correspondan. Los registros deberán permitir identificar el equipo utilizado y, cuando proceda, la vigencia de su calibración.

Los ensayos de laboratorio deberán mantener trazabilidad entre muestra, ensayo, equipo y resultado. Cuando corresponda conforme a la normativa aplicable, deberán utilizarse laboratorios acreditados en el área de mecánica de suelos para los métodos respectivos.

Cualquier anomalía de equipo, pérdida o alteración de muestras, desviación de procedimiento u otra condición que pueda afectar la calidad de un resultado deberá quedar documentada y considerarse expresamente en su evaluación.

A.8 REGISTROS DE AVANCE, MODIFICACIONES Y COMUNICACIÓN

Los registros de terreno deberán estar disponibles para revisión durante el desarrollo de la campaña. Los resultados preliminares que puedan modificar la interpretación geotécnica o justificar cambios en la ubicación, profundidad o alcance de las exploraciones deberán comunicarse oportunamente al responsable geotécnico.

Las modificaciones efectuadas durante la campaña deberán quedar documentadas, indicando la condición observada, el cambio adoptado y su fundamento técnico. Este registro deberá permitir verificar posteriormente la correspondencia entre la campaña propuesta y la efectivamente ejecutada.

Cuadro N° A.0.1: Contenido mínimo complementario de los registros de la campaña geotécnica

Registro	Contenido mínimo complementario
Exploraciones	Identificación, coordenadas, cota, fecha, profundidad ejecutada, desviaciones respecto de lo previsto y observaciones relevantes.
Muestras	Código, procedencia, profundidad o intervalo, tipo, condición, destino y trazabilidad hasta el resultado de laboratorio.
Testigos de roca	Caja, intervalos, pérdidas de recuperación, sectores muestreados y fotografías previas al retiro de probetas.
Equipos y ensayos	Método, equipo, fecha, operador, verificación o calibración aplicable y observaciones que puedan afectar el resultado.
Modificaciones	Condición que origina el cambio, decisión adoptada, responsable y fundamento técnico.

A.9 ENTREGABLES DE LA CAMPAÑA

Sin perjuicio de los contenidos técnicos establecidos en el presente documento, la documentación de cierre deberá permitir reconstruir de manera trazable la campaña efectivamente ejecutada.

ELABORADO POR:

GSI INGENIERIA	Aqua Advise
ELABORACIÓN PROYECTO:	Realizó: JGT/HAO
	Revisó: HVB
	Aprobó: JAM